



# Kontrol, Gdm ve Seyrsefer Teknolojileri

İHA Seyrseferinde Sensr Fzyonu ve Durum Kestirimi

## Proje/Çalıřma Final Sunumu

---

Simlasyon Tabanlı EKF, Madgwick ve Tamamlayıcı Filtre Yaklařımları:

Sentetik Veri retimi, Rota ve Sensr Modellemesi

Asenkron Sensr lçmleri ile Pozisyon, Hız, Duruř ve Bayes Kestirimi

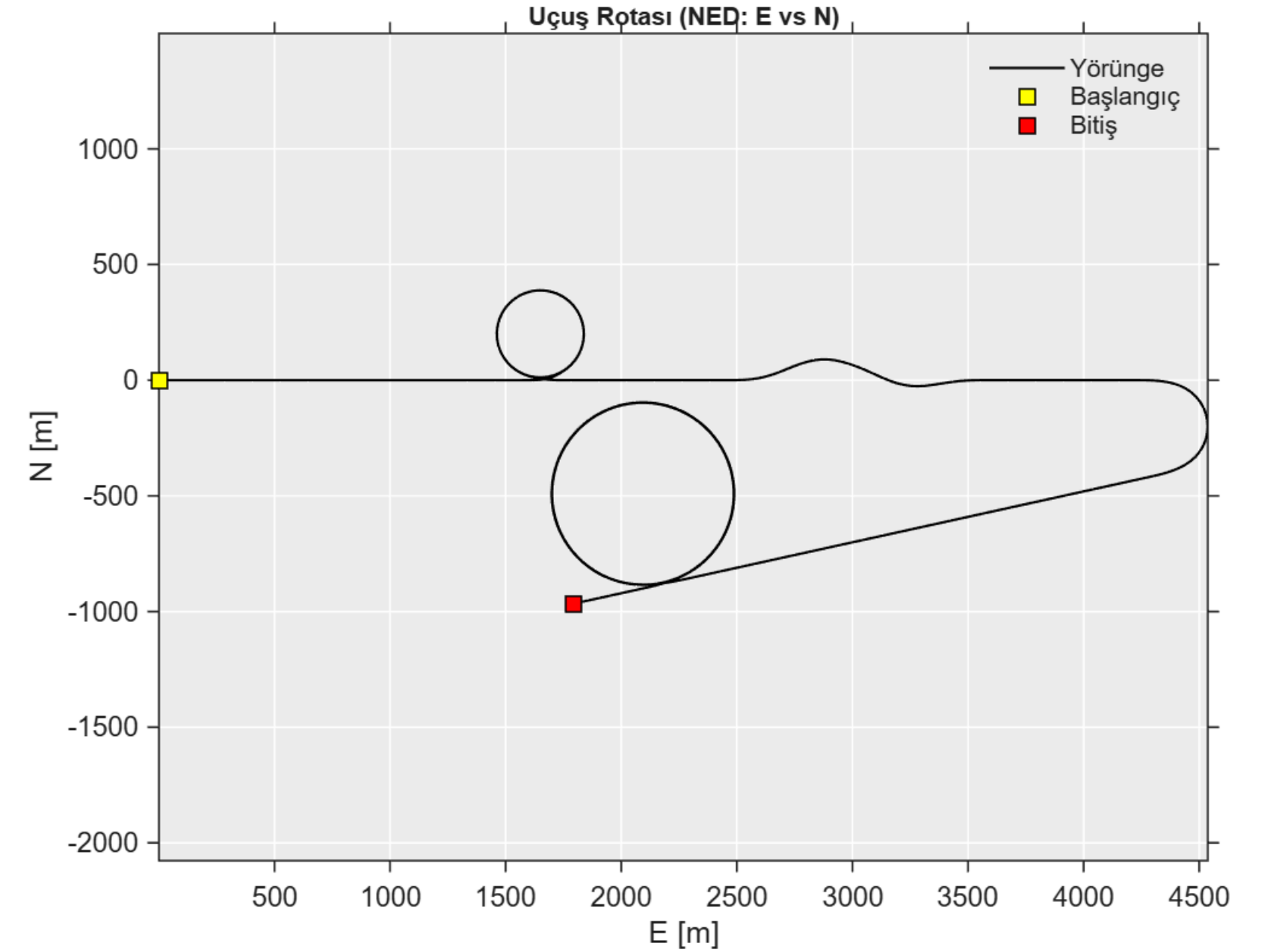
**Samet Mert Ercan**

## Kısaca Çalışma Özeti:

1. Çeşitli Filtreleme Yöntemlerinin Araştırılması
2. Simülasyon İçin Gerekli Sentetik Verinin Oluşturulması
3. Rota, Hız Profili, Sensör Ölçümleri
4. 9 Durumlu EKF Tasarımı
5. Bias Durumlarının Eklenmesiyle 15 Duruma Geçiş
6. Çeşitli Senaryolarla EKF Çıktılarının Değerlendirilmesi
7. Duruş Kestiriminin Diğer Filtre Yöntemleriyle Karşılaştırılması



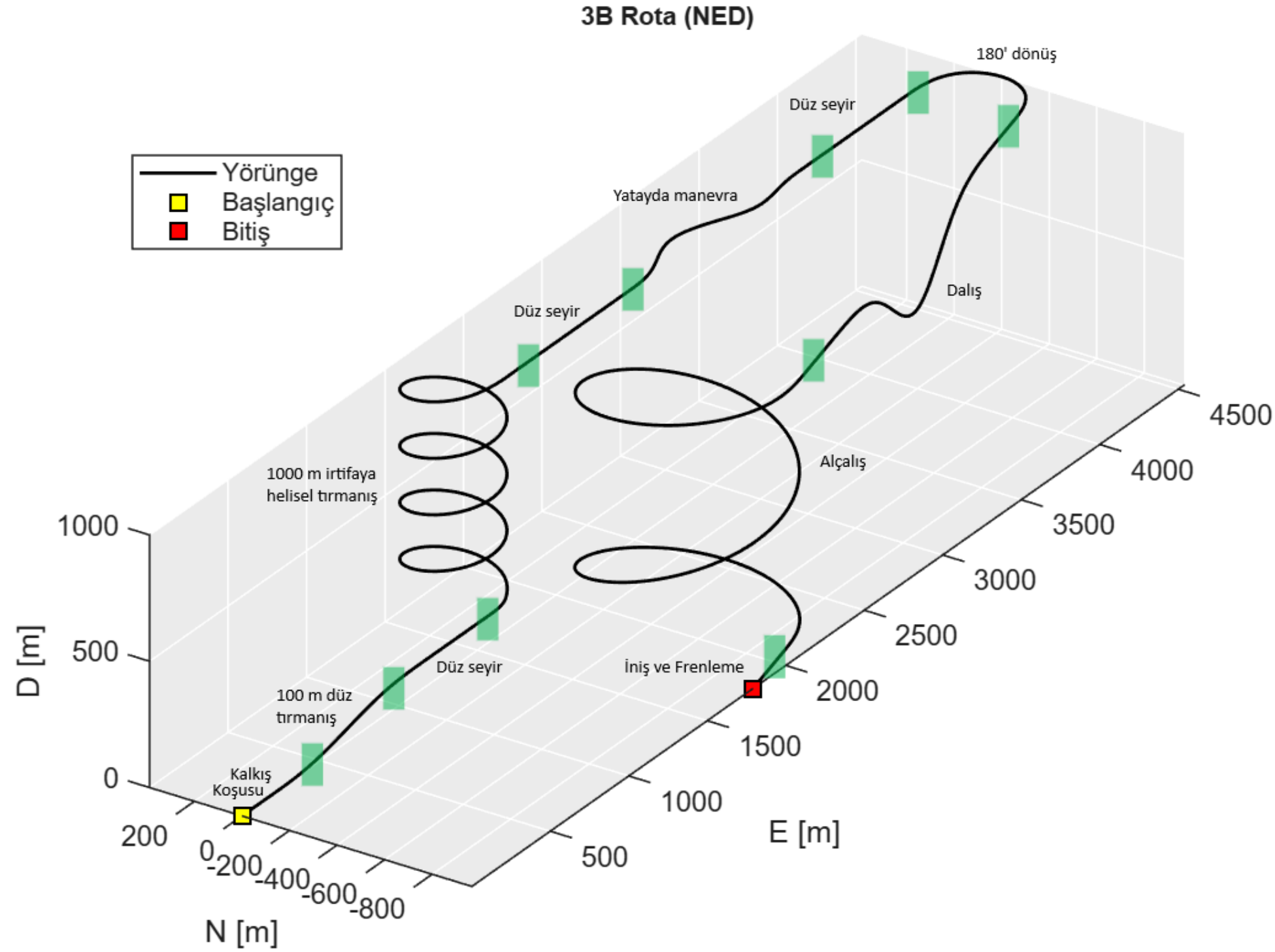
# Örnek Uçuş Bilgisi



Şekil 2.1: Keşan (LTFL) üzerinde örnek bir test uçuşunun izine ilişkin ekran görüntüsü (temsili). Bu görsel, senaryonun geometrisini kurgulamak için referans olarak kullanılmıştır. Kaynak: FlightAware.



# Uçuş Senaryosu



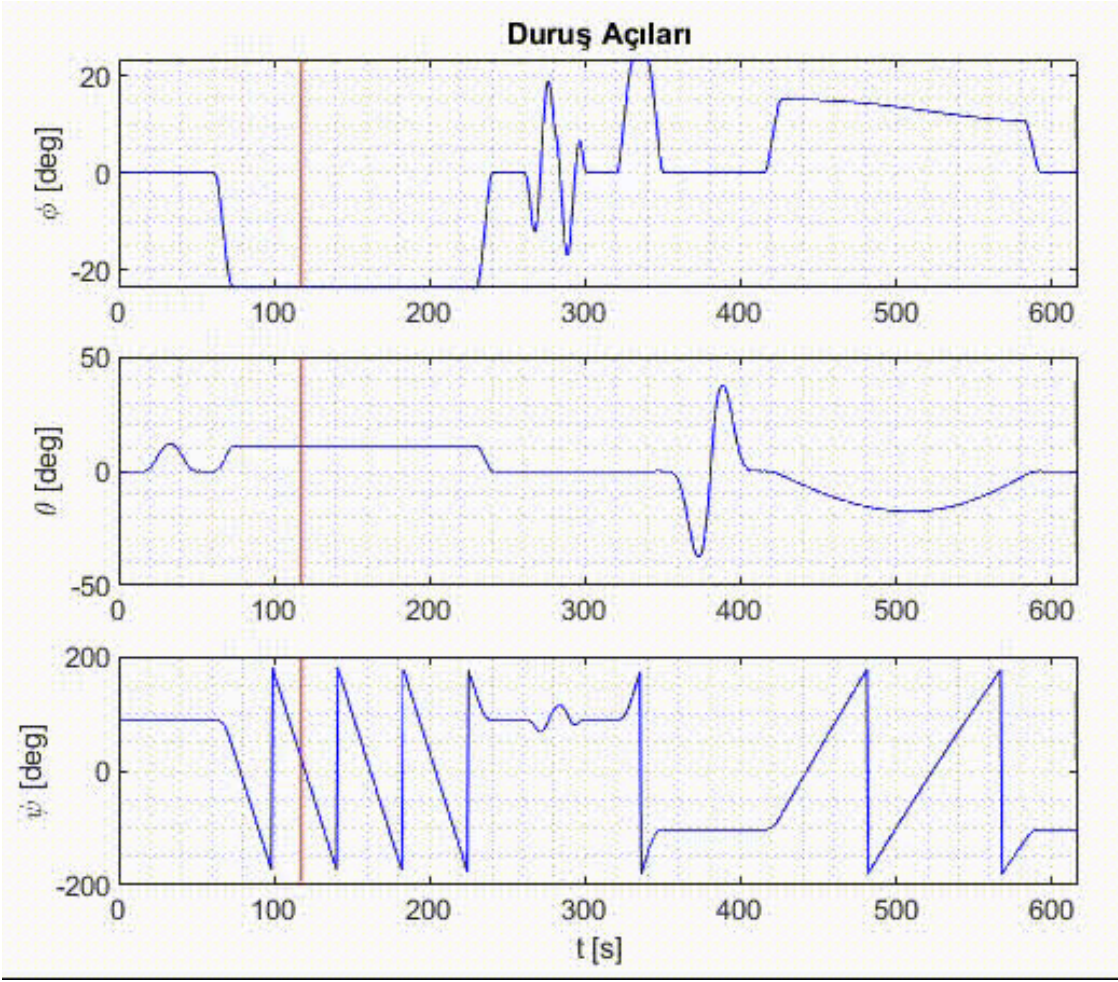
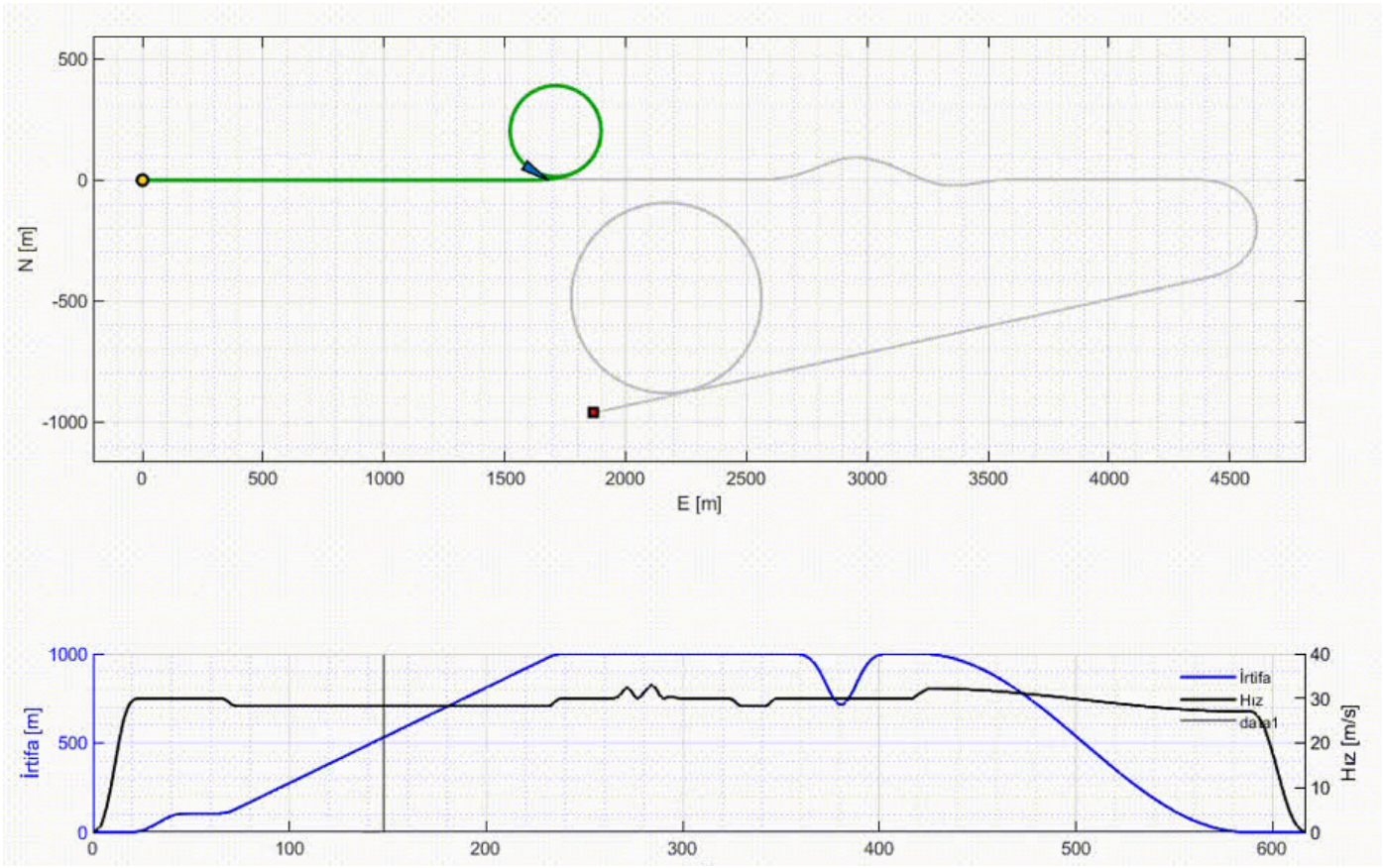
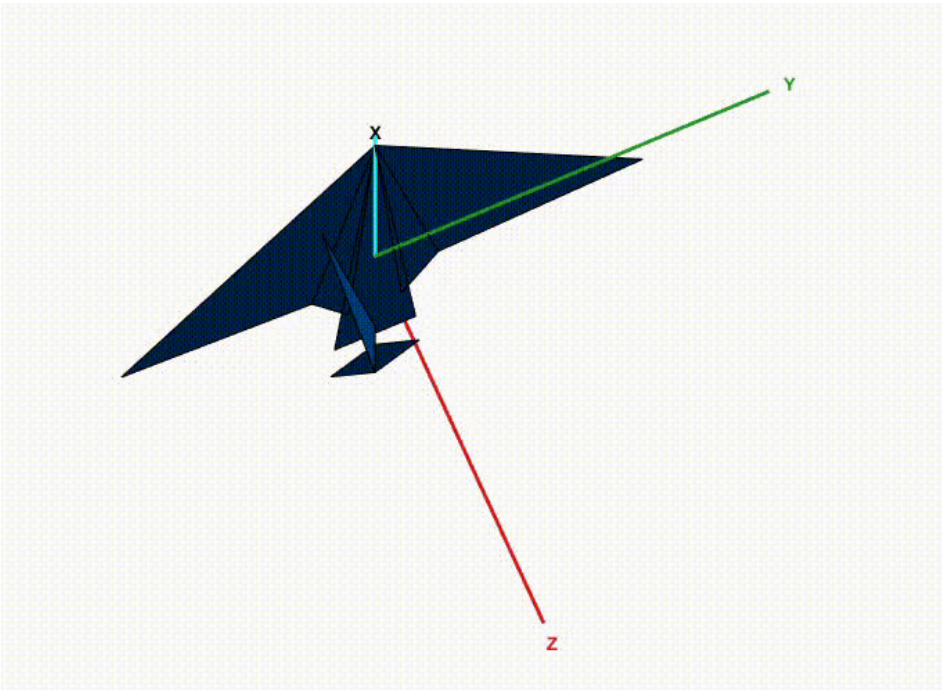
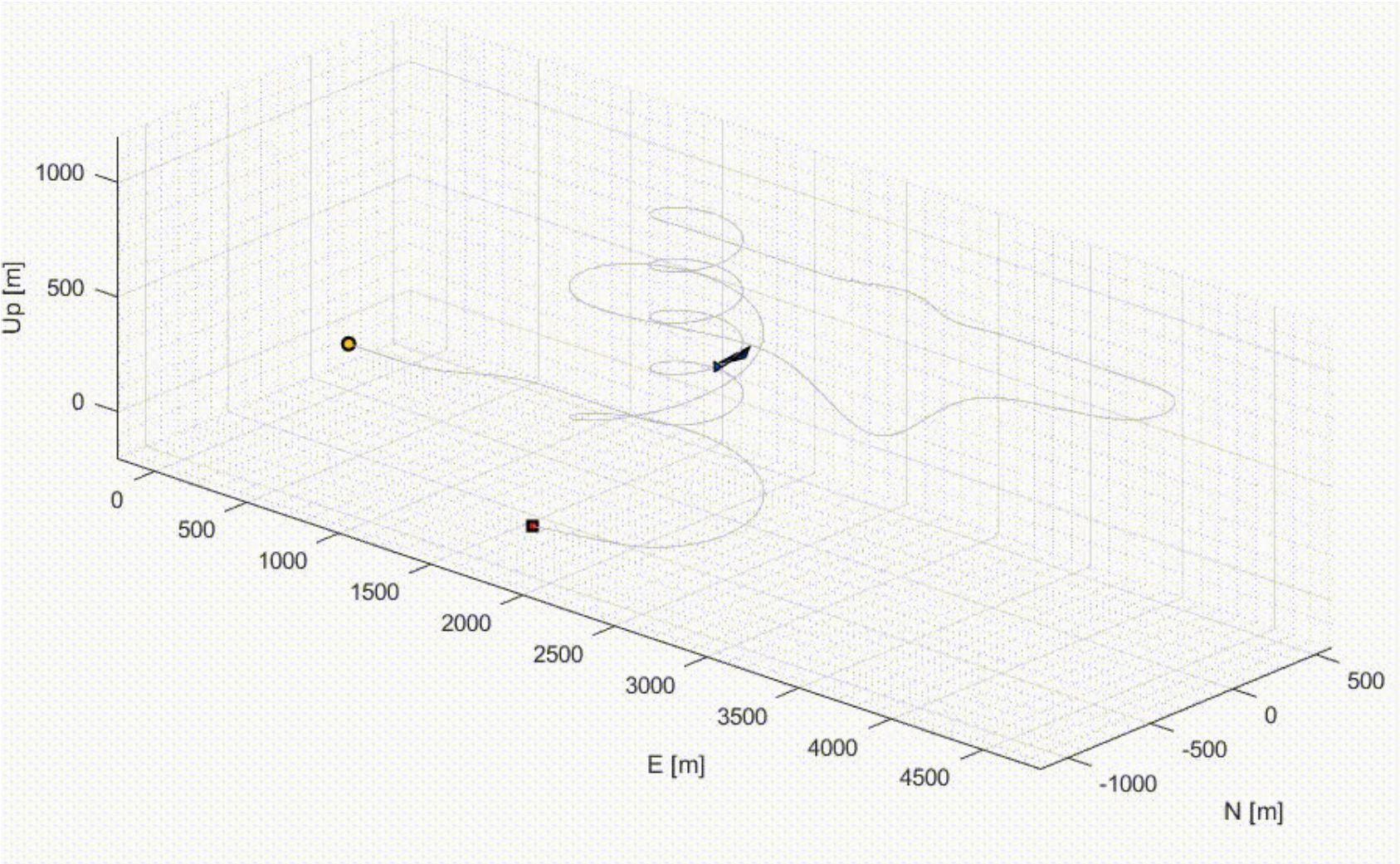
Tablo 2.1: Uçuş faz süreleri

| No     | Faz                         | Süre (s)                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | Kalkış koşusu               | 20.00                       |
| 2      | Düz tırmanış                | 25.00                       |
| 3      | Düz seyir                   | 20.00                       |
| 4      | Helisel tırmanış            | 170.00                      |
| 5      | Düz seyir                   | 30.00                       |
| 6      | Yatayda manevra             | 30.00                       |
| 7      | Düz seyir                   | 30.00                       |
| 8      | 180° dönüş                  | 25.00                       |
| 9      | Dalış                       | 60.00                       |
| 10     | Düz seyir                   | 10.00                       |
| 11     | Helisel alçalma ve yaklaşma | 167.00                      |
| 12     | İniş ve durma               | 30.00                       |
| Toplam |                             | 607.00 saniye, 10.12 dakika |





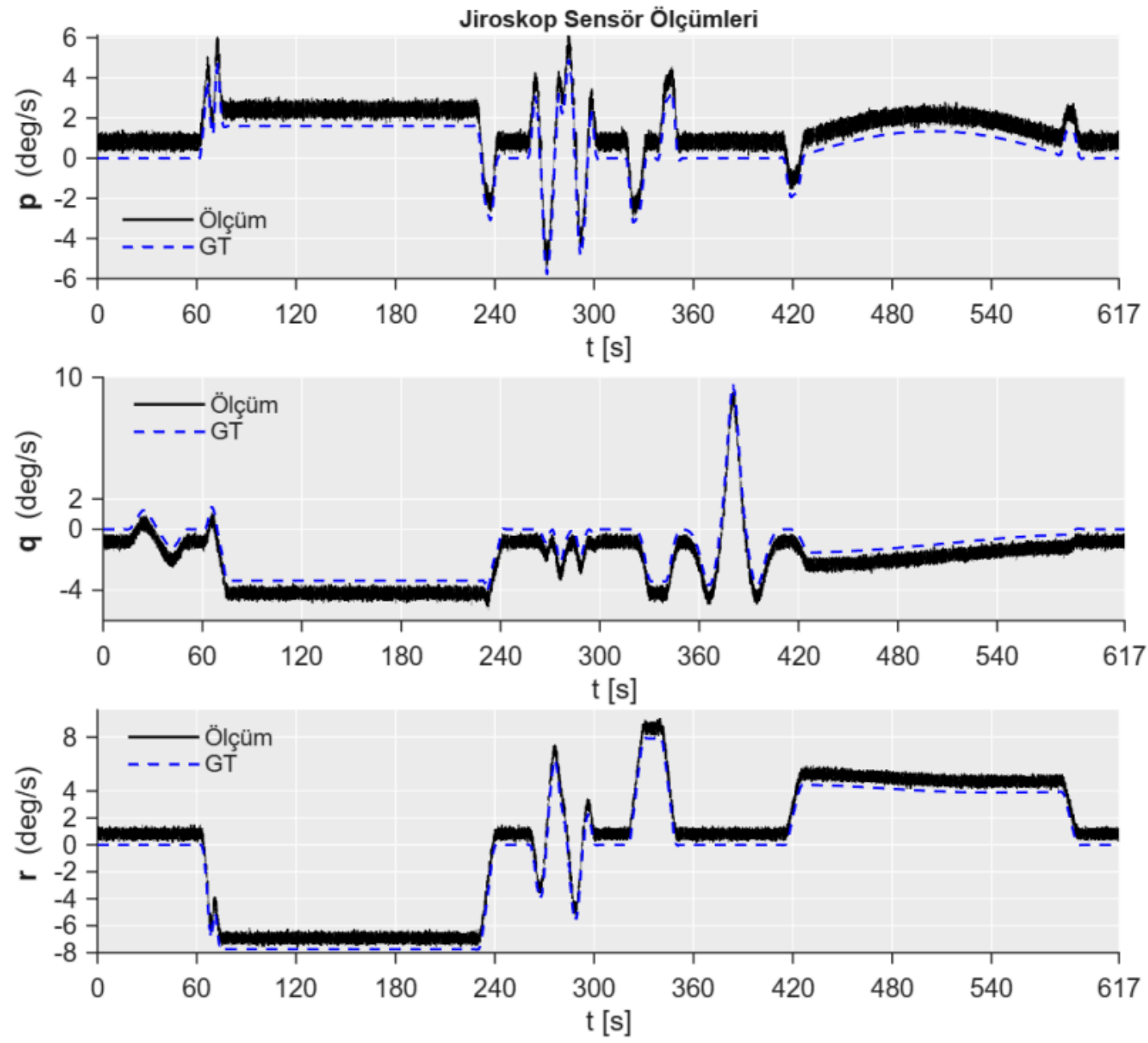
Simülasyon Özeti [20s]



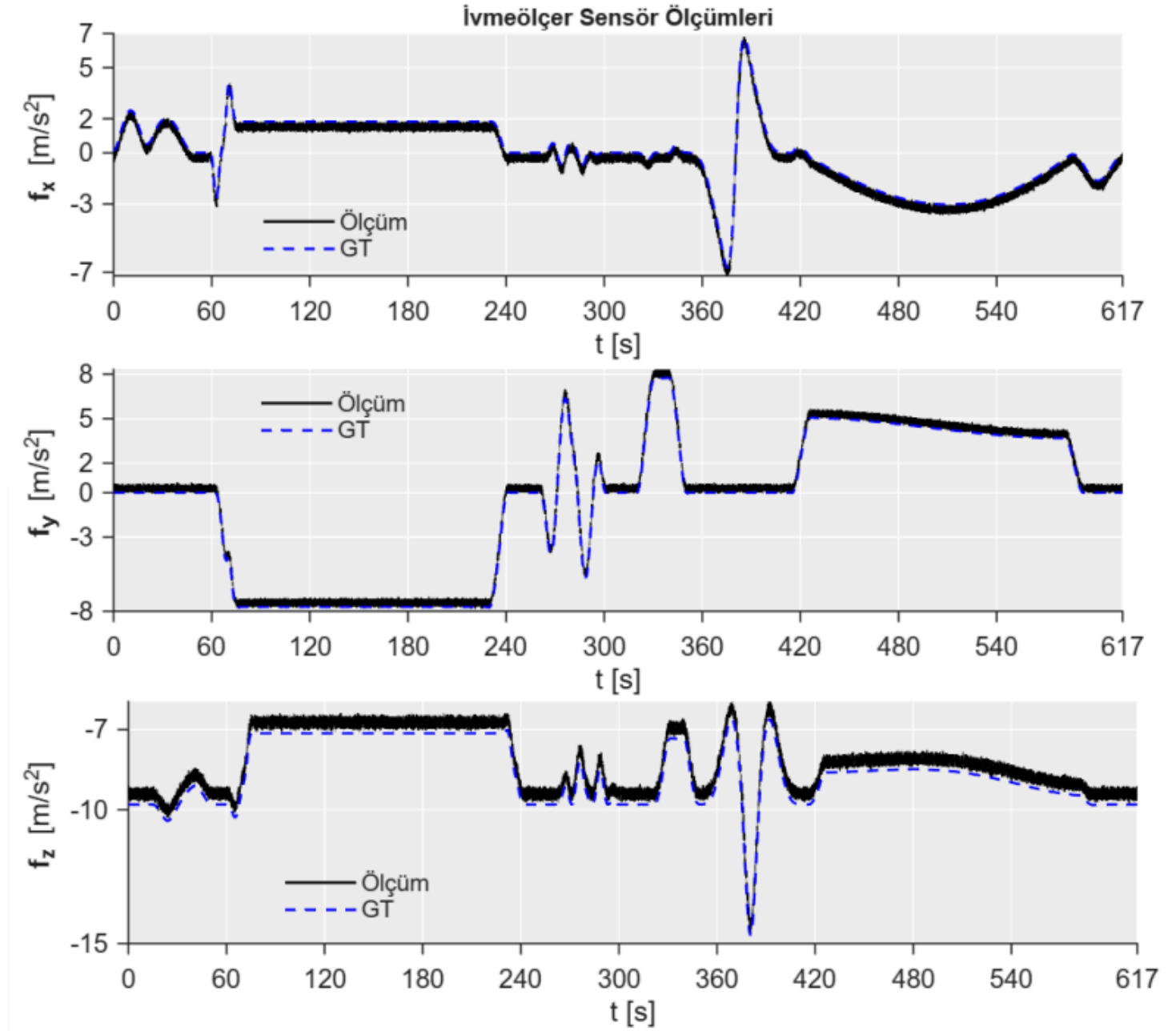


# Sensör Modelleri

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Jiroskop            | 200 Hz |
| İvmeölçer           | 200 Hz |
| Manyetometre        | 50 Hz  |
| GNSS                | 5 Hz   |
| Barometre/Altimetre | 25 Hz  |
| Pitot Tüpü/HavaHızı | 25 Hz  |



```
sig_gyro = deg2rad([0.315 0.315 0.315]); % [rad/s]
b0_gyro   = deg2rad([0.20, -0.10, 0.15]); % [rad/s]
```

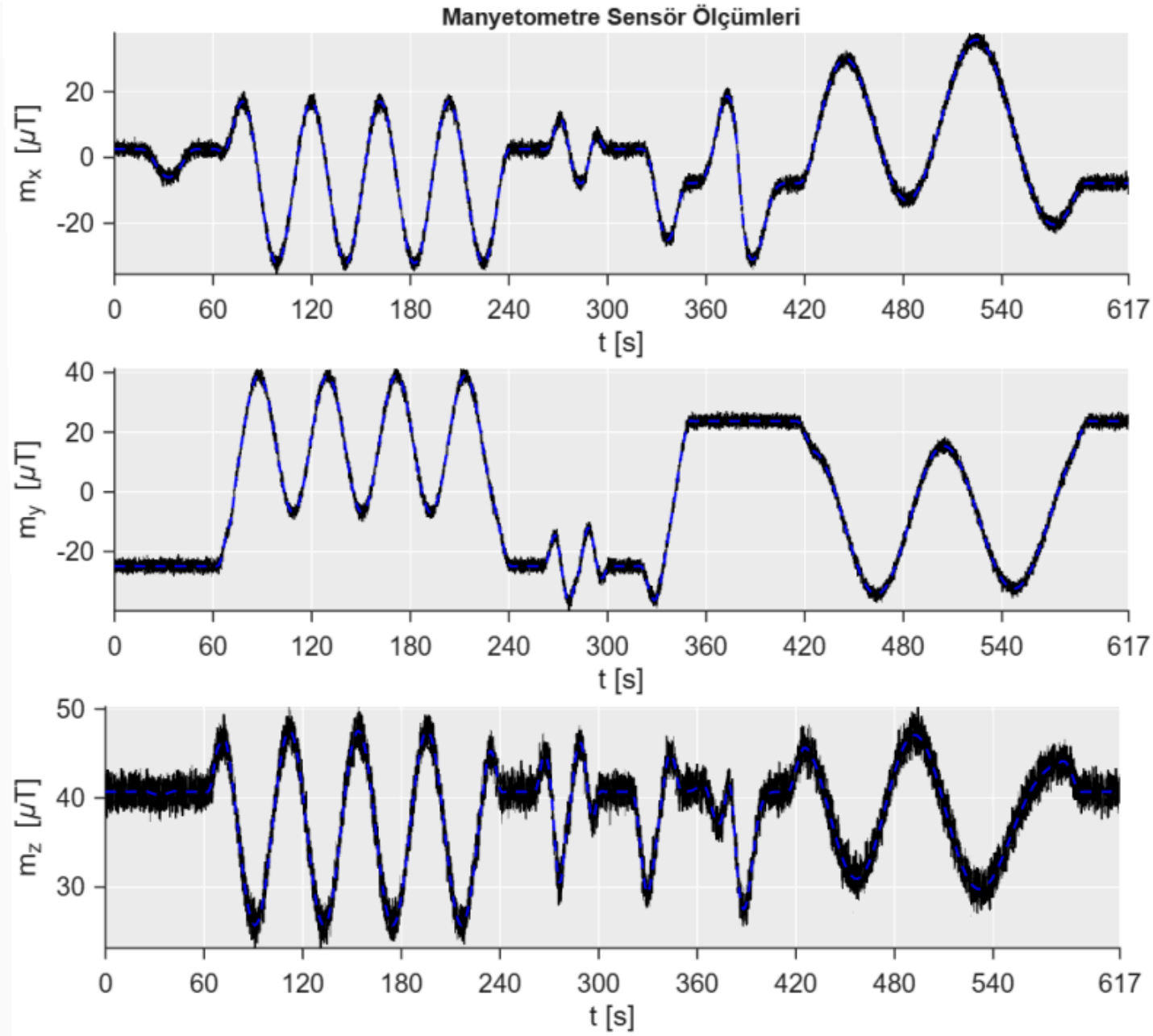


```
sig_acc = [0.15 0.15 0.15]; % [m/s^2]
b0_accel = [-0.3, 0.3, 0.4]; % [m/s^2]
```



# Sensör Modelleri

Jiroskop 200 Hz  
İvmeölçer 200 Hz  
**Manyetometre 50 Hz**  
GNSS 5 Hz  
Barometre/Altimetre 25 Hz  
Pitot Tüpü/HavaHızı 25 Hz



sig\_mag = 0.3\*[1 1 1]; % [μT]

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 40° 47' 14" N 26° 36' 24" E |       |
| Keşan, Edirne, Edirne       |       |
| ICAO: LTFL                  | IATA: |
| Elevation: 143 feet         |       |

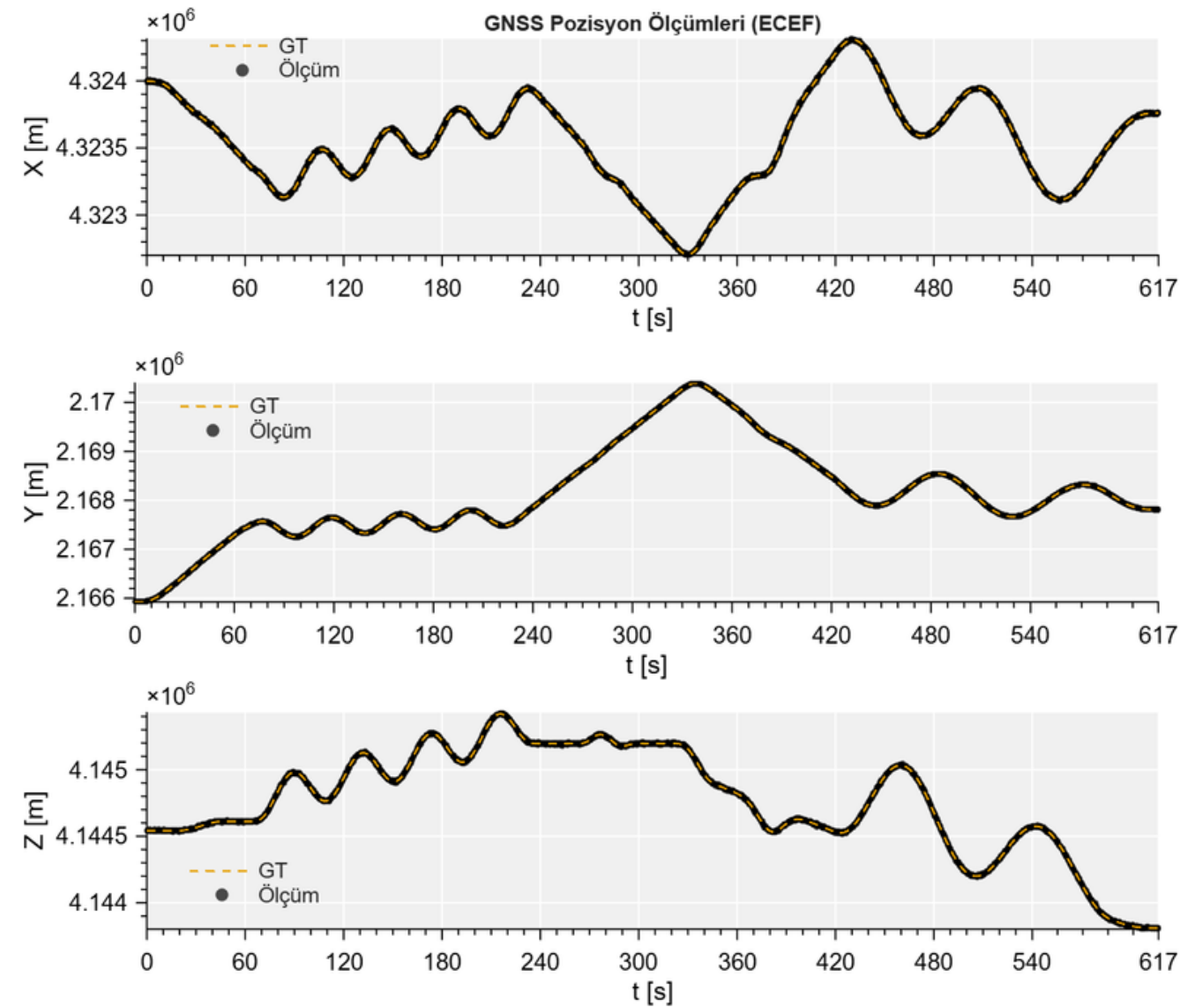
| Magnetic Field |                              |                              |                         |                             |                            |                                   |             |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Model Used:    |                              | WMM-2025                     |                         |                             |                            |                                   |             |
| Latitude:      |                              | 40° 47' 12" N                |                         |                             |                            |                                   |             |
| Longitude:     |                              | 26° 36' 24" E                |                         |                             |                            |                                   |             |
| Elevation:     |                              | 143.0 ft Mean Sea Level      |                         |                             |                            |                                   |             |
| Date           | Declination<br>( + E   - W ) | Inclination<br>( + D   - U ) | Horizontal<br>Intensity | North Comp<br>( + N   - S ) | East Comp<br>( + E   - W ) | Vertical<br>Comp<br>( + D   - U ) | Total Field |
| 2025-09-25     | 5° 45' 33"                   | 58° 27' 36"                  | 24,990.5 nT             | 24,864.3 nT                 | 2,507.8 nT                 | 40,717.0 nT                       | 47,774.4 nT |
| Change/year    | 0° 3' 16"/yr                 | 0° 1' 33"/yr                 | 9.1 nT/yr               | 6.6 nT/yr                   | 24.6 nT/yr                 | 55.8 nT/yr                        | 52.3 nT/yr  |
| Uncertainty    | 0° 20'                       | 0° 12'                       | 133 nT                  | 137 nT                      | 89 nT                      | 141 nT                            | 138 nT      |



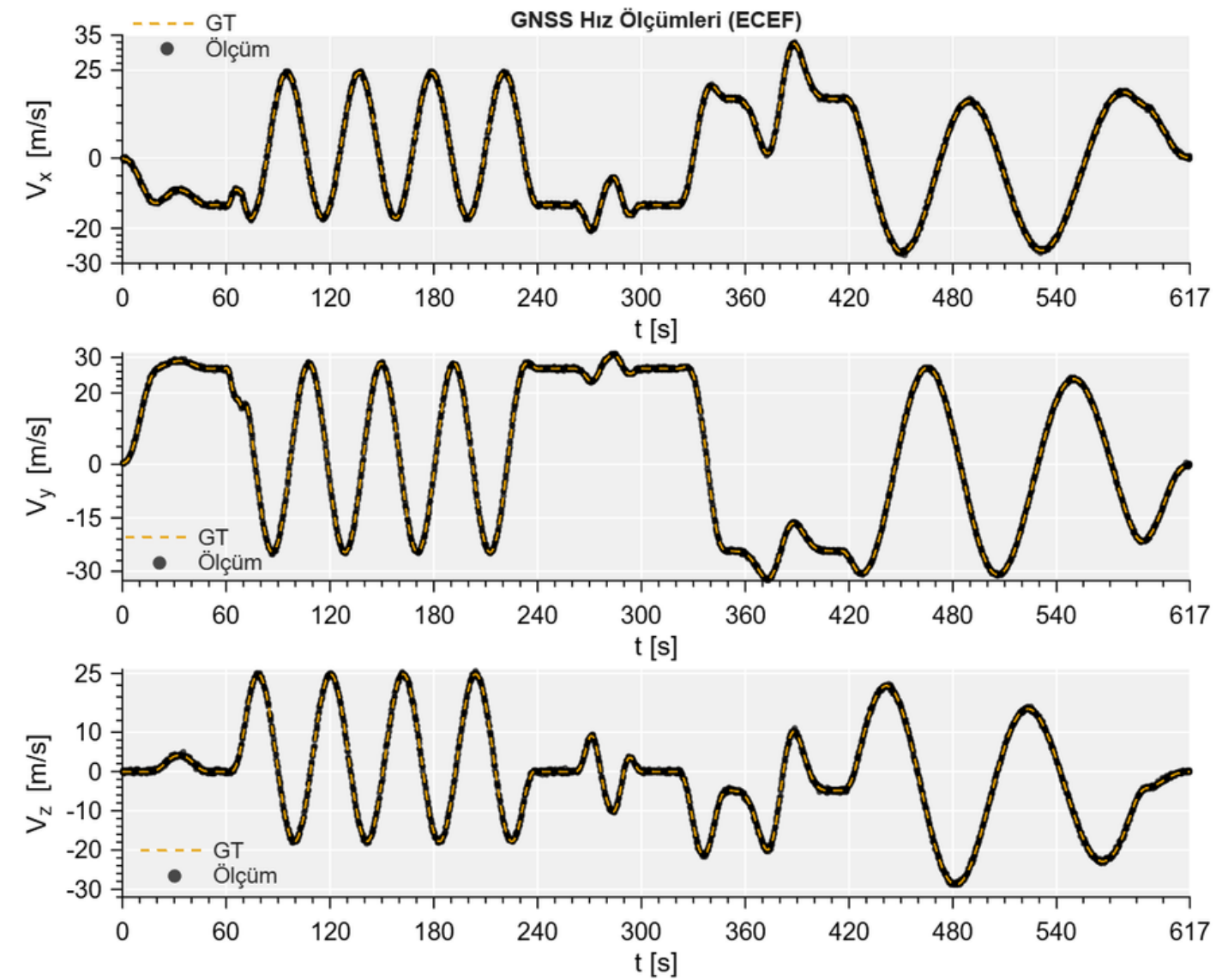
# Sensör Modelleri

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Jiroskop            | 200 Hz      |
| İvmeölçer           | 200 Hz      |
| Manyetometre        | 50 Hz       |
| <b>GNSS</b>         | <b>5 Hz</b> |
| Barometre/Altimetre | 25 Hz       |
| Pitot Tüpü/HavaHızı | 25 Hz       |

lat0 = 40 + 47/60 + 12/3600; % 40° 47' 12"  
lon0 = 26 + 36/60 + 24/3600; % 26° 36' 24"  
h0 = 43.6; % [deg],[deg],[m]



sig\_gps\_N = 4; % [m]  
sig\_gps\_E = 4; % [m]  
sig\_gps\_D = 5.5; % [m] (ecef'e çevrildi)



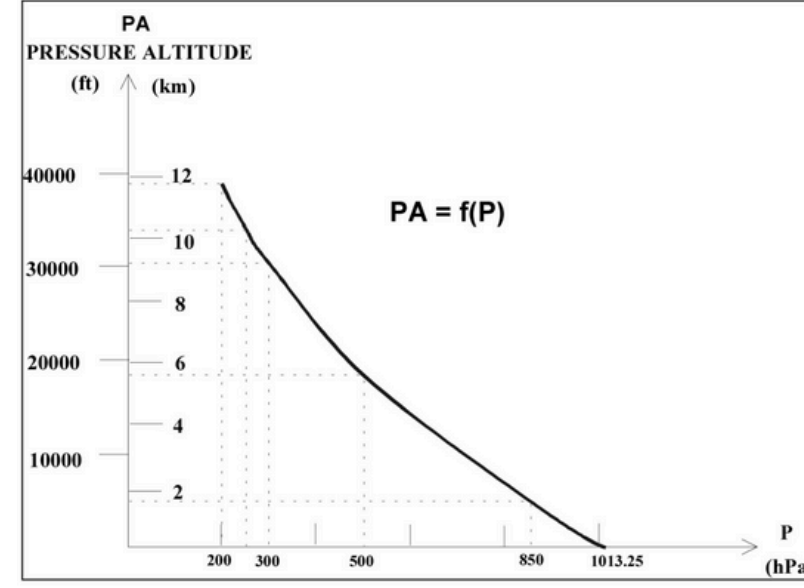
sig\_gps\_vHor = 0.25; sig\_gps\_vVert = 0.35; % [m/s]  
(ecef'e çevrildi)





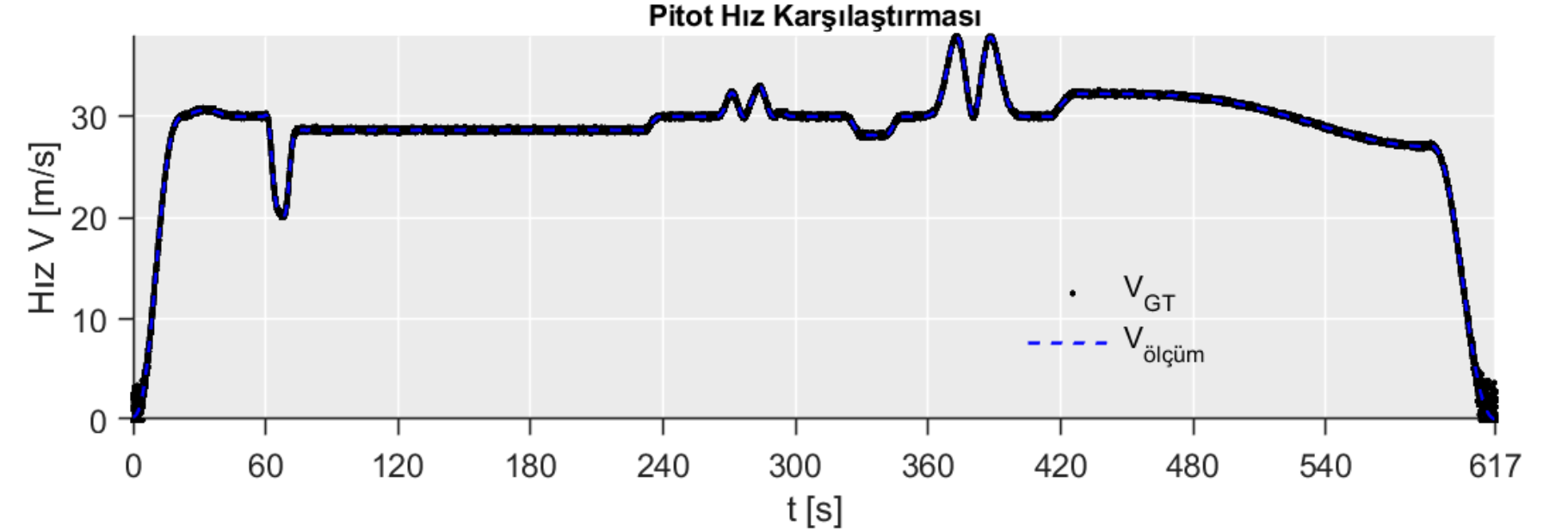
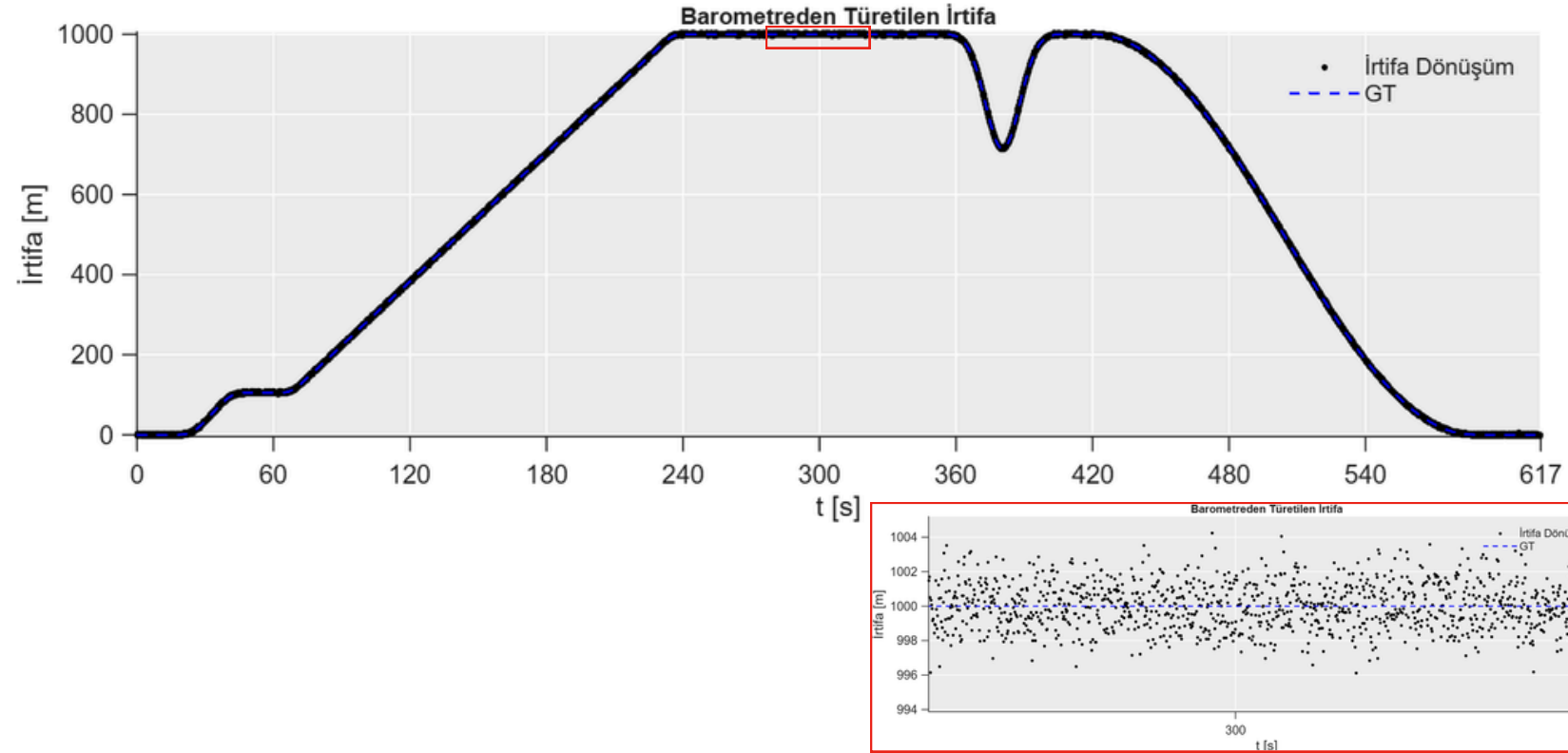
# Sensör Modelleri

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Jiroskop                   | 200 Hz       |
| İvmeölçer                  | 200 Hz       |
| Manyetometre               | 50 Hz        |
| GNSS                       | 5 Hz         |
| <b>Barometre/Altimetre</b> | <b>25 Hz</b> |
| <b>Pitot Tüpü/HavaHızı</b> | <b>25 Hz</b> |



Tablo 3.2: ISA tabanlı barometre/altimetre parametreleri.

| Parametre                | Sembol               | Değer   | Birim / Not       |
|--------------------------|----------------------|---------|-------------------|
| Deniz seviyesi basıncı   | $p_0$                | 101 325 | Pa                |
| Deniz seviyesi sıcaklığı | $T_0$                | 288.15  | K                 |
| Sıcaklık düşüm oranı     | $L$                  | 0.0065  | K/m (0–11 km)     |
| Yerçekimi                | $g_0$                | 9.80665 | m/s <sup>2</sup>  |
| Gaz sabiti (kuru hava)   | $R$                  | 287.05  | J/(kg·K)          |
| Üs katsayısı             | $k = \frac{g_0}{RL}$ | 5.2559  | –                 |
| Up irtifa (NED)          | $U = -D$             | —       | m, pozitif yukarı |



$\sigma_{p\_q} = 3;$  % [Pa]  
 $\sigma_{p\_V} = 0.9;$  % [m/s]

$\sigma_{p\_baro} = 30;$  % [Pa] 1 Pa yaklaşık 0.083m, 30 Pa 2,5 m



## Kullanılan Çerçeve Dönüşümleri

**ENU  $\leftrightarrow$  NED**

$$\begin{bmatrix} N \\ E \\ D \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{T_{\text{NED} \leftarrow \text{ENU}}} \begin{bmatrix} E \\ N \\ U \end{bmatrix}$$

**NED  $\leftrightarrow$  ECEF** Başlangıç enlem–boylamı  $(\varphi_0, \lambda_0)$

$$C_{\text{ecef} \leftarrow \text{ned}}(\varphi_0, \lambda_0) = \begin{bmatrix} -\sin \varphi_0 \cos \lambda_0 & -\sin \varphi_0 \sin \lambda_0 & \cos \varphi_0 \\ -\sin \lambda_0 & \cos \lambda_0 & 0 \\ -\cos \varphi_0 \cos \lambda_0 & -\cos \varphi_0 \sin \lambda_0 & -\sin \varphi_0 \end{bmatrix}$$

**Gövde  $\leftrightarrow$  NED**

$$C_{nb}(\phi, \theta, \psi) = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$$

$$C_{nb} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}$$



# EKF Tasarımı

**1**

Ölçüm modelleri ve R ölçüm kovaryanslarının oluşturulması



Durum uzayı ve kinematik modelin tanımlanması



Durum geçiş fonksiyonu ve durum geçiş jacobianın tanımlanması



Başlangıç durumlarının atanması



P0 başlangıç hata kovaryans matrisinin oluşturulması



Süreç gürültüsü Q kovaryans matrisinin oluşturulması

**2**

İlerletme, tahmin denklemlerinin tanımlanması



Güncelleme denklemlerinin tanımlanması



Asenkron ölçüm, mod tabanlı güncelleme



Yatay hız belirli bir seviyenin üzerindeyse, GNSS ile baş açısı güncelleme (rüzgar=0, slip=0)



GNSS kesintisi olan durumlarda  
Barometre ve  
Pitot ile güncelleme  
(Hız normu belirli bir seviyenin üzerindeyse )





## EKF Çıktılarını Değerlendirme

1. Bayes yok
2. Bayes eklendi
  - a. PO bayes bloğu küçük
  - b. PO bayes bloğu büyük
3. Sadece ilerletme adımları
4. Belirli bir “t” anından itibaren güncelleme alma
5. GNSS kesintisi
  - a. Barometre ve Pitot aktif değil
  - b. Barometre ve Pitot aktif
6. P hata kovaryans matrisi farklı formlarının incelenmesi



## 1: Bayes yok

Hatalar, beklenildiği gibi düşük

Pozisyon maksimum hataları büyük, çünkü ilk değerlerini GNSS'ten olduğu gibi alıyor.

Tablo 7.2: Biaslar yok (biaslar = 0) — RMSE özet

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer               | Birim            |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.000, 0.000, 0.000 | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.000, 0.000, 0.000 | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 0.509, 0.594, 0.800 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 0.072, 0.069, 0.068 | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.064, 0.061, 0.071 | deg              |

Tablo 7.3: Biaslar yok (biaslar = 0) — Maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an

| Bileşen      | Max Hata | Zaman [s] | Birim |
|--------------|----------|-----------|-------|
| POS N        | 3.50     | 0.400     | m     |
| POS E        | 2.71     | 0.200     | m     |
| POS D        | 3.00     | 0.205     | m     |
| VEL N        | 0.28     | 232.000   | m/s   |
| VEL E        | 0.25     | 78.395    | m/s   |
| VEL D        | 0.42     | 0.265     | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.22     | 132.965   | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.17     | 537.860   | deg   |
| ANG $\psi$   | 0.21     | 409.565   | deg   |



## 1: Bayes eklendi

Jiroskop ve İvmeölçer bayesleri eklendi.

P0 matrisinin bayes bloklarını yüksek biraz daha yüksek girdiğimde ortalama hatalarda az bir düşüş gözlemlendi.

### P0 bayes blokları küçük

Tablo 7.5: Koşul: bias eklendi,  $P_0$  bias belirsizlikleri düşük (RMSE özet)

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer               | Birim            |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.021, 0.013, 0.023 | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.018, 0.018, 0.022 | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 0.509, 0.593, 0.817 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 0.075, 0.069, 0.073 | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.108, 0.130, 0.234 | deg              |

Tablo 7.6: Koşul: bias eklendi,  $P_0$  bias belirsizlikleri düşük (Maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an)

| Bileşen      | Max Hata | Zaman  | Birim |
|--------------|----------|--------|-------|
| POS N        | 3.52     | 0.400  | m     |
| POS E        | 2.70     | 0.200  | m     |
| POS D        | 3.00     | 0.205  | m     |
| VEL N        | 0.30     | 0.600  | m/s   |
| VEL E        | 0.28     | 1.800  | m/s   |
| VEL D        | 0.37     | 0.000  | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.63     | 6.040  | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.83     | 18.950 | deg   |
| ANG $\psi$   | 1.43     | 17.395 | deg   |

### P0 bayes blokları büyük

Tablo 7.7: Gyro ve ivme bias eklendi,  $P_0$  bias belirsizlikleri yüksek (RMSE özet)

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer               | Birim            |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.016, 0.011, 0.019 | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.017, 0.020, 0.023 | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 0.509, 0.593, 0.817 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 0.073, 0.067, 0.073 | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.081, 0.093, 0.153 | deg              |

Tablo 7.8: Gyro ve ivme bias eklendi,  $P_0$  bias belirsizlikleri yüksek (maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an)

| Bileşen      | Max Hata | Zaman  | Birim |
|--------------|----------|--------|-------|
| POS N        | 3.52     | 0.400  | m     |
| POS E        | 2.70     | 0.200  | m     |
| POS D        | 3.00     | 0.205  | m     |
| VEL N        | 0.43     | 0.600  | m/s   |
| VEL E        | 0.28     | 0.800  | m/s   |
| VEL D        | 0.46     | 2.000  | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.41     | 3.900  | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.67     | 10.980 | deg   |
| ANG $\psi$   | 1.06     | 10.995 | deg   |

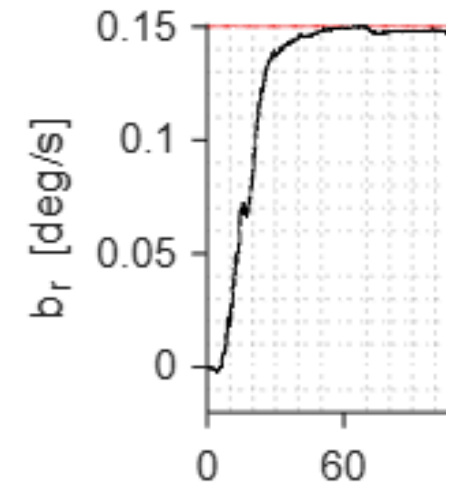
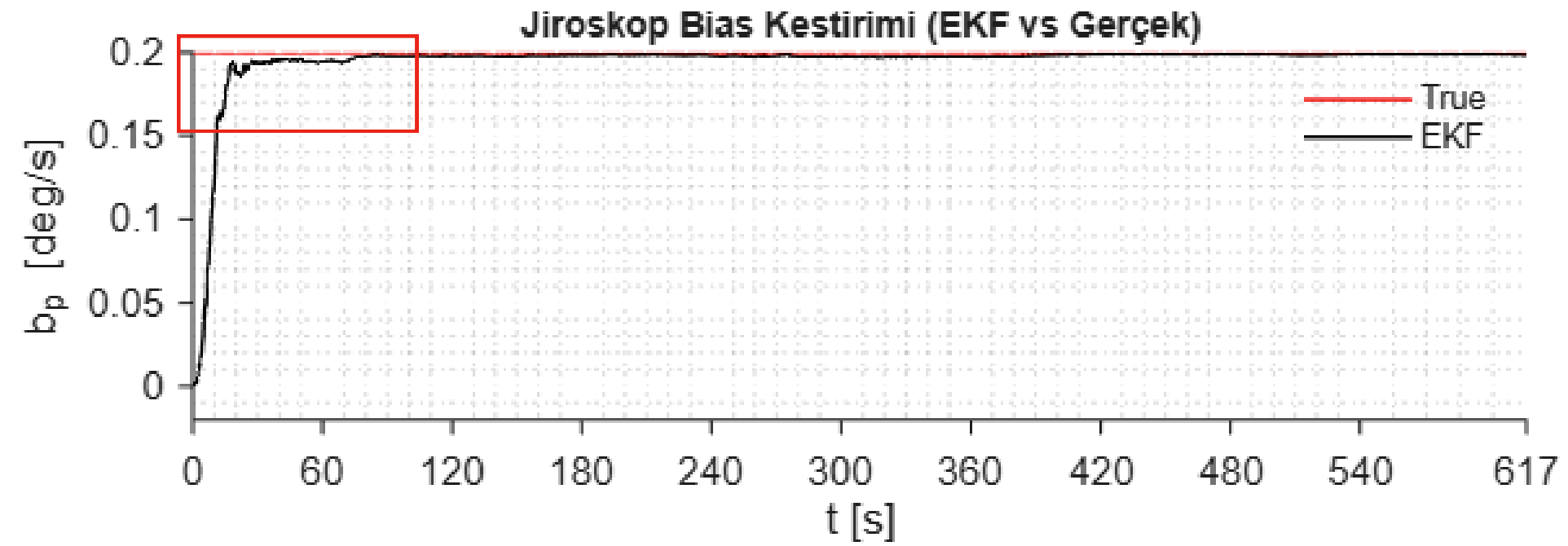




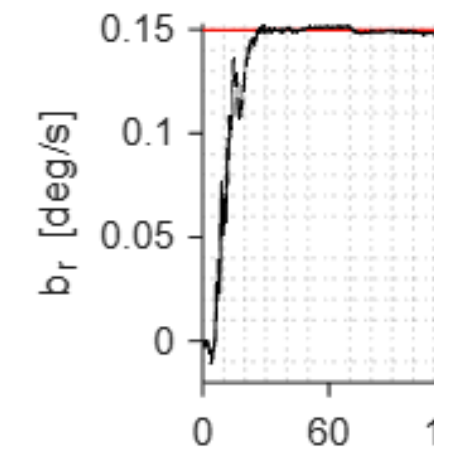
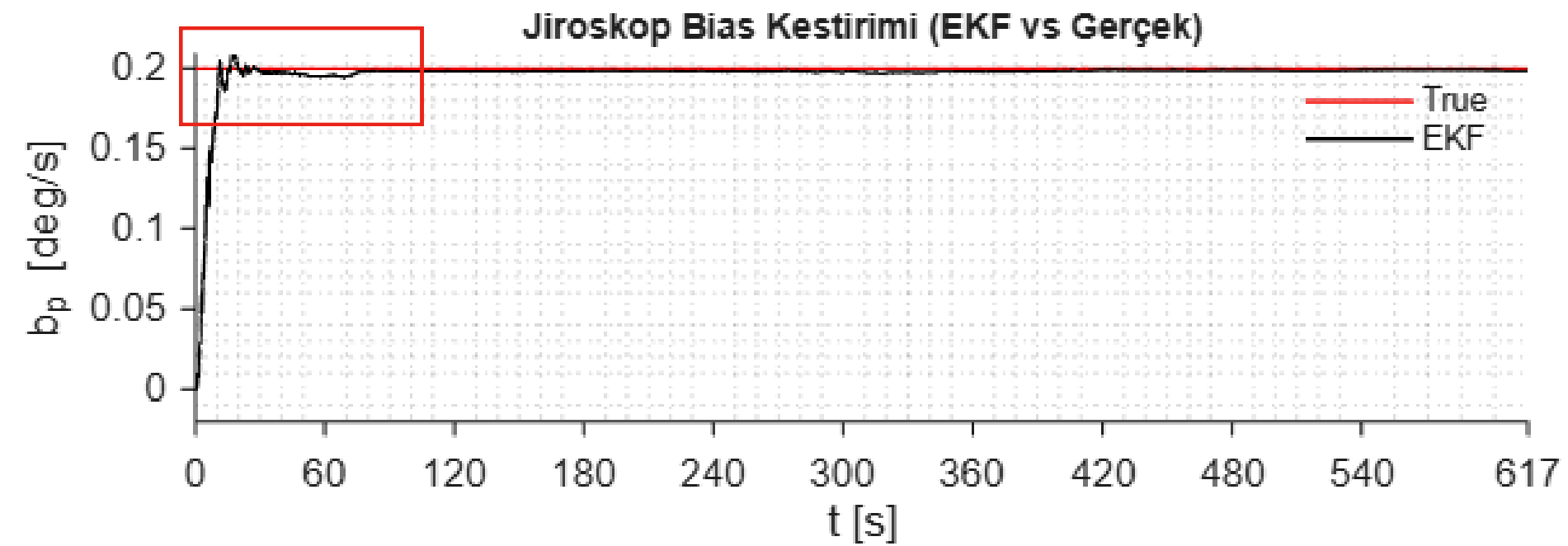
## 2: Bayes eklendi

Filtrenin bayesleri biraz daha hızlı öğrendiği gözlemlenmiştir.

P0 bayes blokları küçük



P0 bayes blokları büyük



### 3: Sadece İlerletme Adımları

Güncelleme adımları tamamen kapatılıp, çıktılar gözlenmiştir, beklenildiği gibi hata kümülatif olarak birikmiştir, bayes eklendiği durumda biriken hata miktarı artmıştır.

#### Sadece İlerletme [Bayes yok]

Tablo 7.9: Güncelleme (update) tamamen kapalı, sadece ilerletme/tahmin (propagation).

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer                       | Birim            |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.000, 0.000, 0.000         | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.000, 0.000, 0.000         | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 2060.529, 3058.106, 126.907 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 8.485, 14.814, 0.431        | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.219, 0.294, 0.243         | deg              |

Tablo 7.10: Güncelleme kapalı (sadece tahmin): maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an.

| Bileşen      | Max Hata | Zaman   | Birim |
|--------------|----------|---------|-------|
| POS N        | 4542.73  | 617.000 | m     |
| POS E        | 7367.80  | 617.000 | m     |
| POS D        | 241.41   | 617.000 | m     |
| VEL N        | 12.98    | 581.775 | m/s   |
| VEL E        | 30.11    | 617.000 | m/s   |
| VEL D        | 0.75     | 492.690 | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.60     | 565.240 | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.67     | 602.890 | deg   |
| ANG $\psi$   | 0.58     | 314.675 | deg   |

#### Sadece İlerletme [Bayes var]

Tablo 7.11: Sadece tahmin (update kapalı), sabit bias ekli — RMSE özet

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer                            | Birim            |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.200, 0.100, 0.150              | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.300, 0.300, 0.400              | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 214805.354, 61751.884, 66551.246 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 999.601, 253.276, 307.610        | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 14.604, 14.162, 51.014           | deg              |

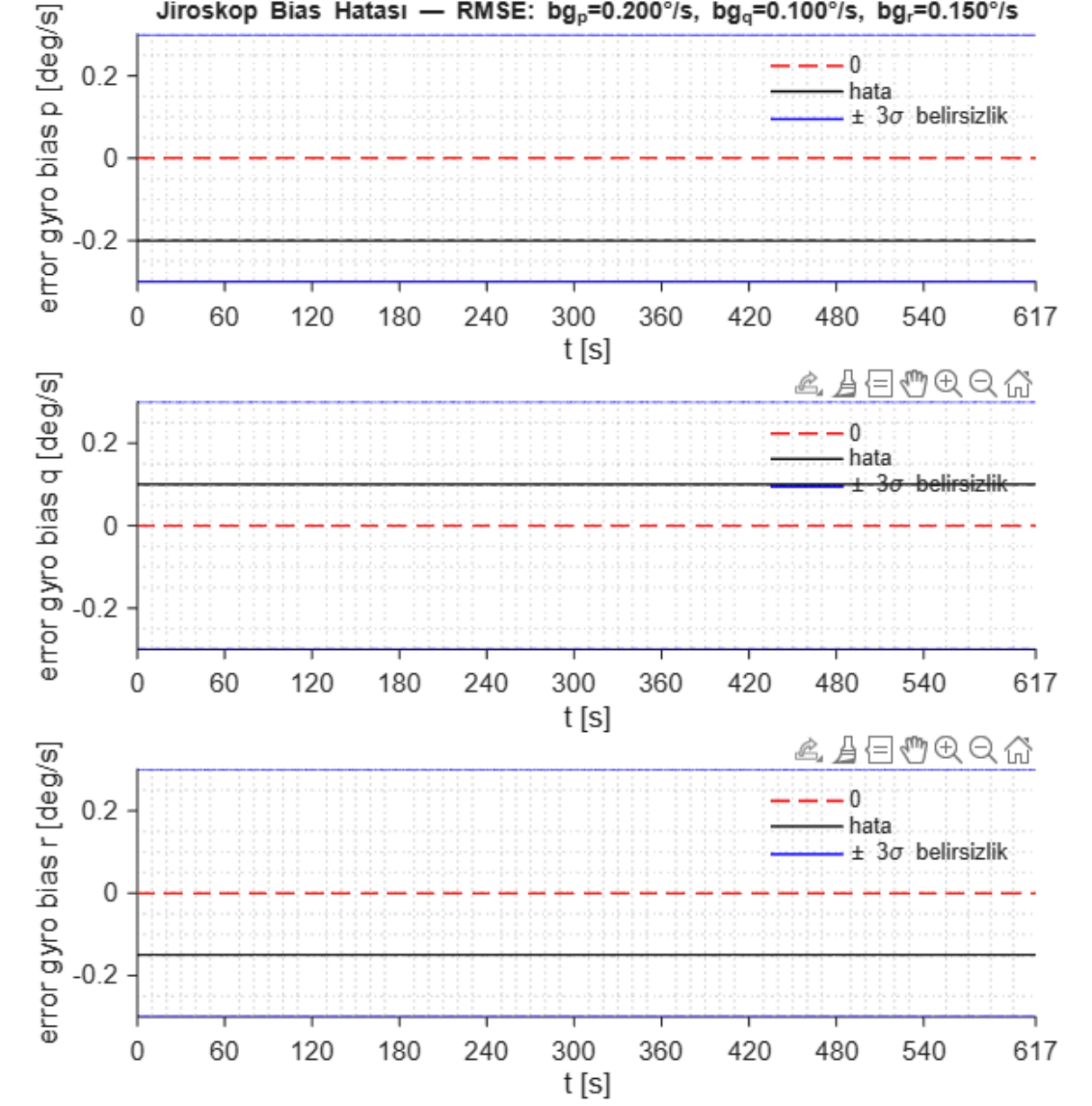
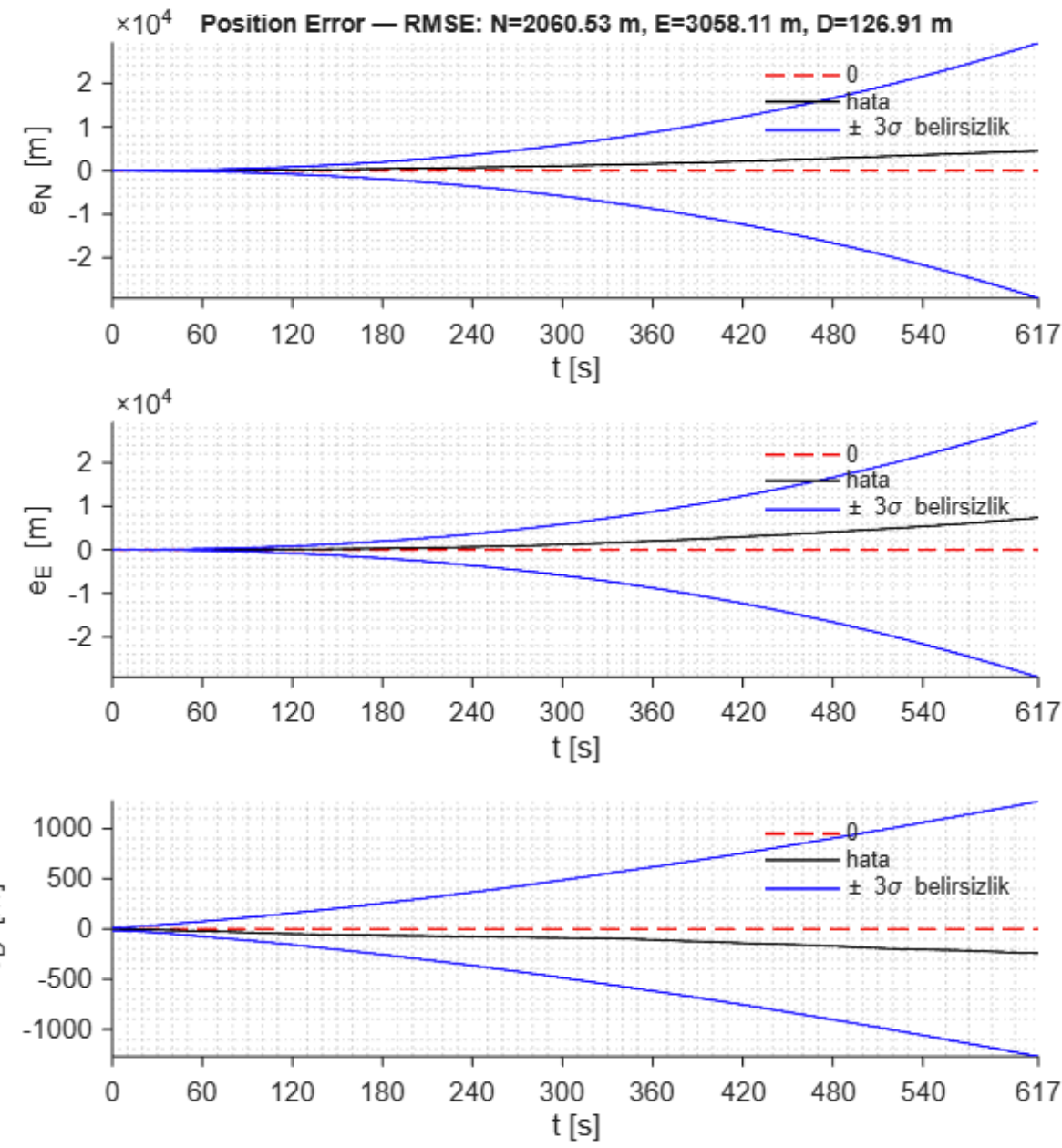
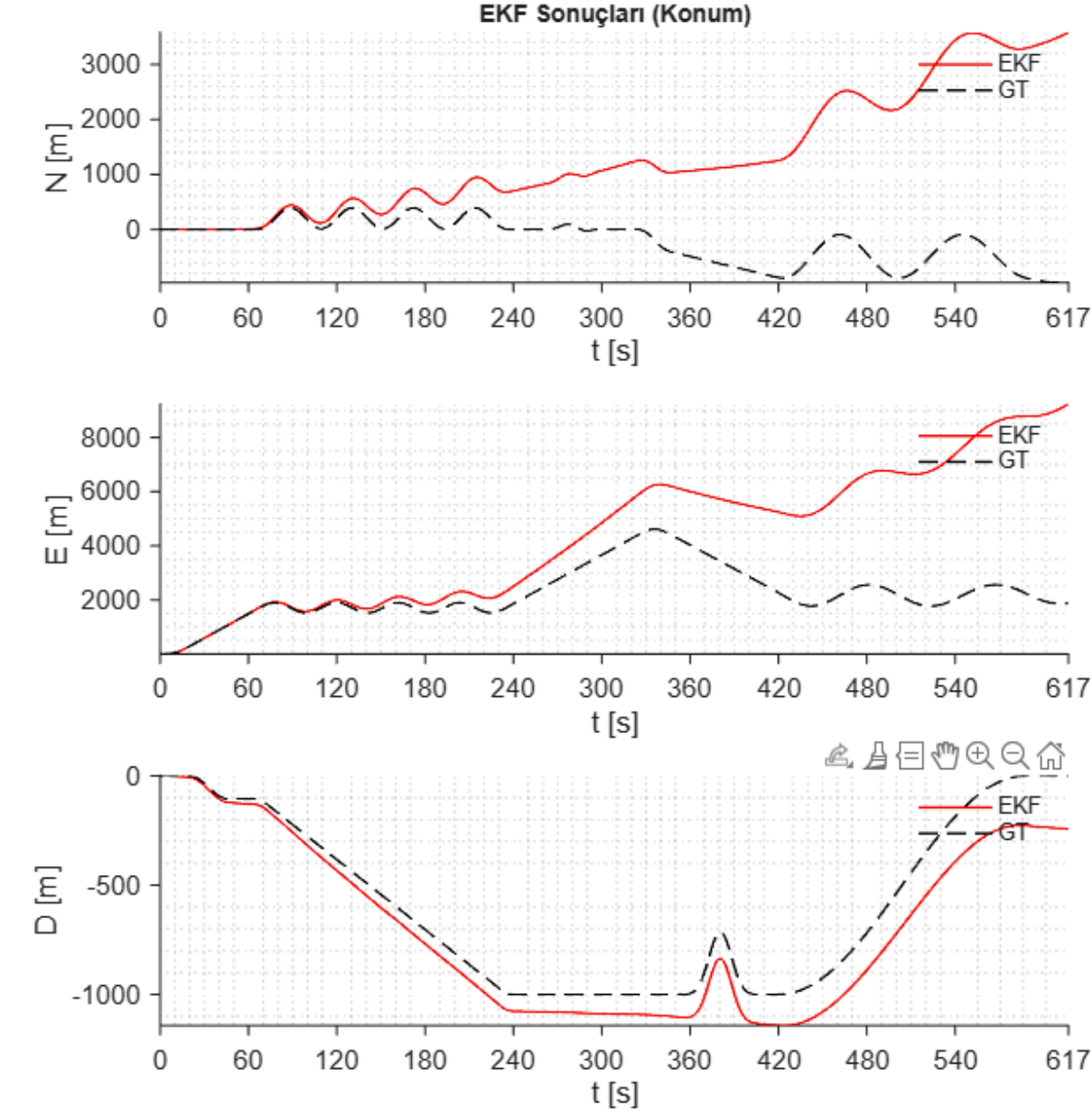
Tablo 7.12: Sadece tahmin (update kapalı), sabit bias ekli — maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an

| Bileşen      | Max Hata  | Zaman   | Birim |
|--------------|-----------|---------|-------|
| POS N        | 507014.34 | 617.000 | m     |
| POS E        | 135627.26 | 617.000 | m     |
| POS D        | 156438.70 | 617.000 | m     |
| VEL N        | 1801.15   | 617.000 | m/s   |
| VEL E        | 442.78    | 617.000 | m/s   |
| VEL D        | 545.78    | 617.000 | m/s   |
| ANG $\phi$   | 34.11     | 340.720 | deg   |
| ANG $\theta$ | 34.31     | 330.535 | deg   |
| ANG $\psi$   | 91.59     | 616.980 | deg   |

Bayes tanımları ilerletme adımında yapılmasına rağmen karşılaştırılacak bir ölçüm gelmediği için herhangi bir geri besleme olmadığı gözlemlenmiştir.



### 3: Sadece İlerletme Adımları

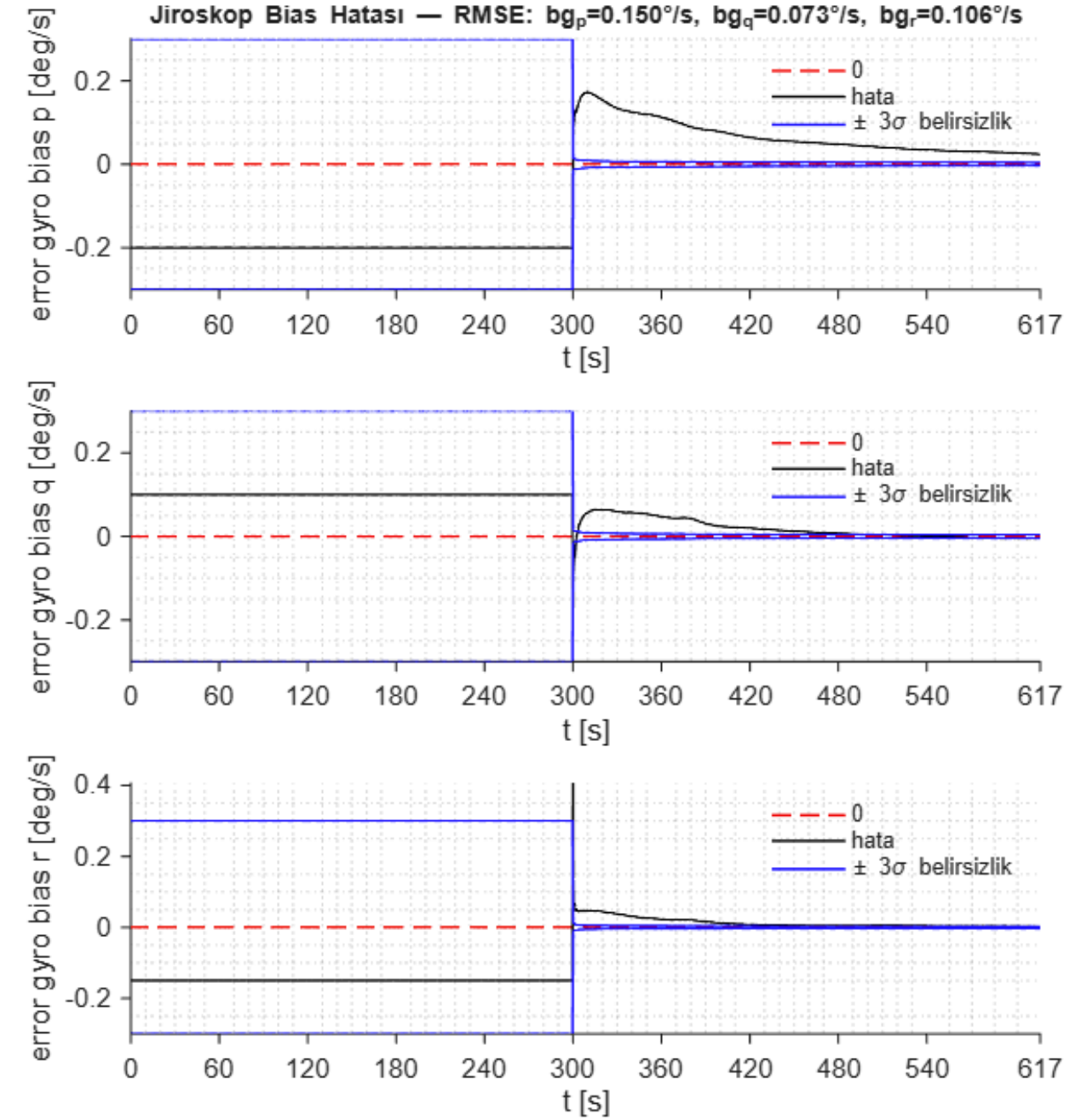
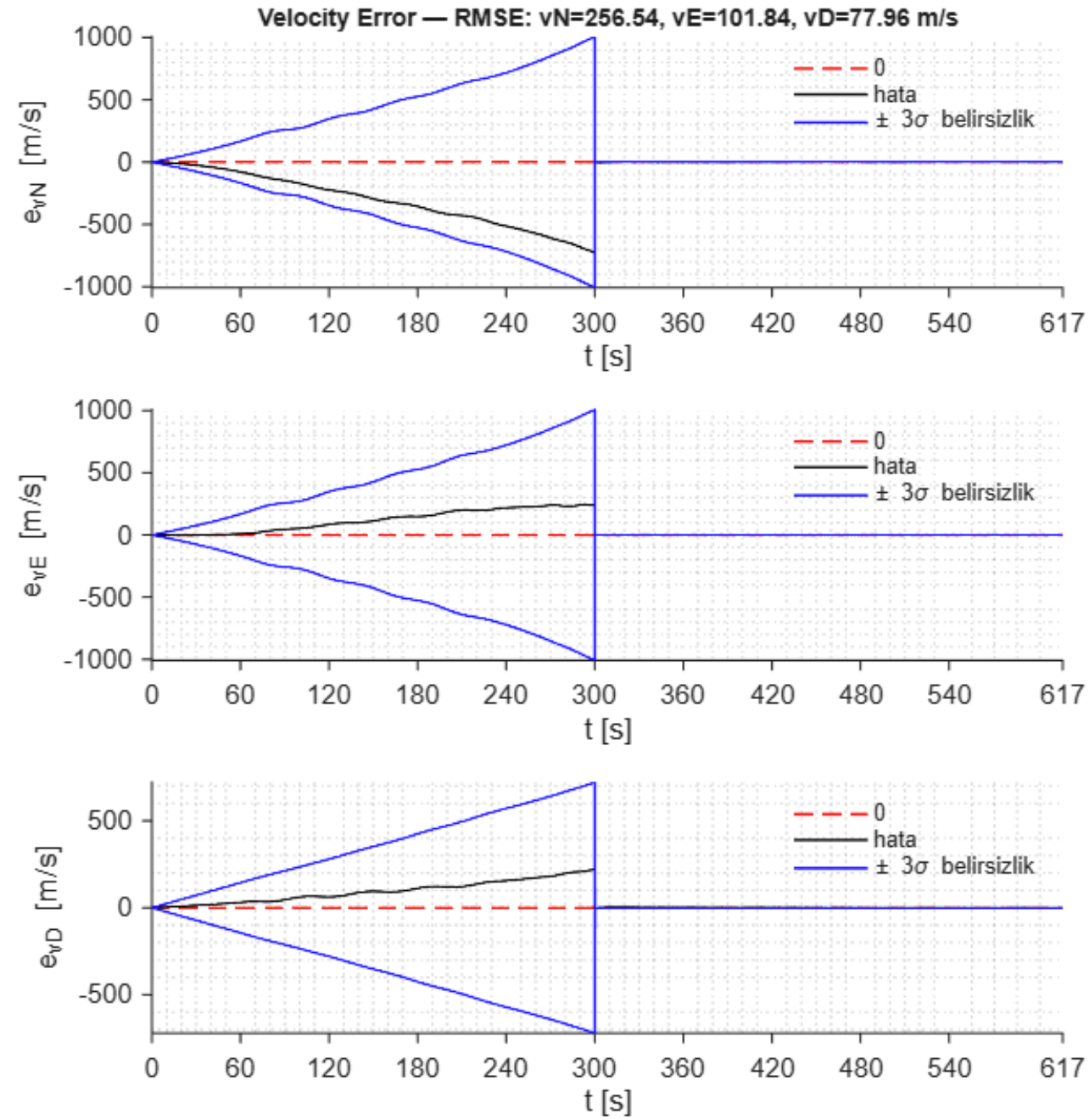




### 3: Belirli bir “t” anından itibaren güncelleme alma

Diğer surumların güncelleme geldiği an belirsizlikleri düşmüş, hatalar minimuma yakınsamıştır.

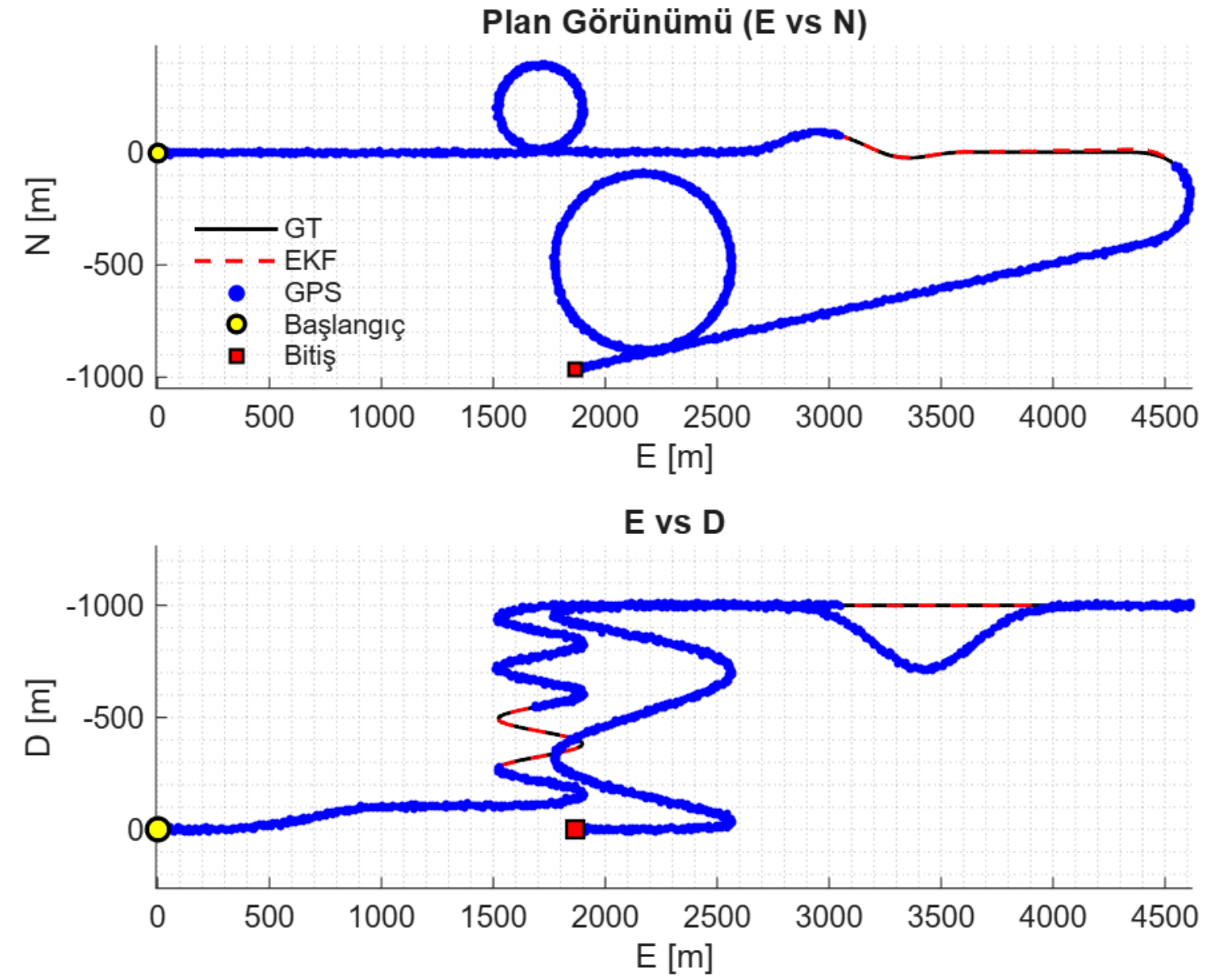
Ancak filtre Bayes hatalarına geç tepki vermektedir.





#### 4: GNSS Kesintisi [2x50 saniye]

Belirlenen bölgelerde GNSS veriri kesilmiş olup, Barometre ve Pitot'un kestirime etkisi gözlenmiştir.



## 4: GNSS Kesintisi [2x50 saniye]

Pozisyon ve hız kestiriminde ortalama hata değerlerinde azalma gözlemlenmiştir.  
Duruş kestiriminde küçük bir iyileşme gözlenmiştir.

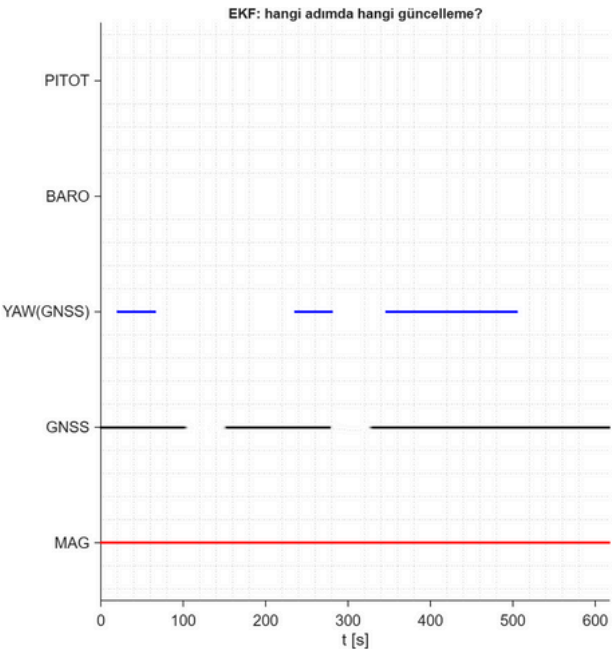
### Barometre ve Pitot aktif değil

Tablo 7.17: GNSS kesintisi var; barometre ve pitot desteği yok (RMSE özet)

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer               | Birim            |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.016, 0.011, 0.019 | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.017, 0.020, 0.023 | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 2.897, 2.239, 2.496 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 0.155, 0.144, 0.128 | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.080, 0.098, 0.153 | deg              |

Tablo 7.18: GNSS kesintisi var; barometre ve pitot desteği yok (maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an)

| Bileşen      | Max Hata | Zaman   | Birim |
|--------------|----------|---------|-------|
| POS N        | 20.81    | 330.200 | m     |
| POS E        | 16.75    | 330.200 | m     |
| POS D        | 17.43    | 150.200 | m     |
| VEL N        | 0.96     | 330.010 | m/s   |
| VEL E        | 0.78     | 328.205 | m/s   |
| VEL D        | 0.64     | 149.420 | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.41     | 3.900   | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.67     | 10.980  | deg   |
| ANG $\psi$   | 1.06     | 10.995  | deg   |



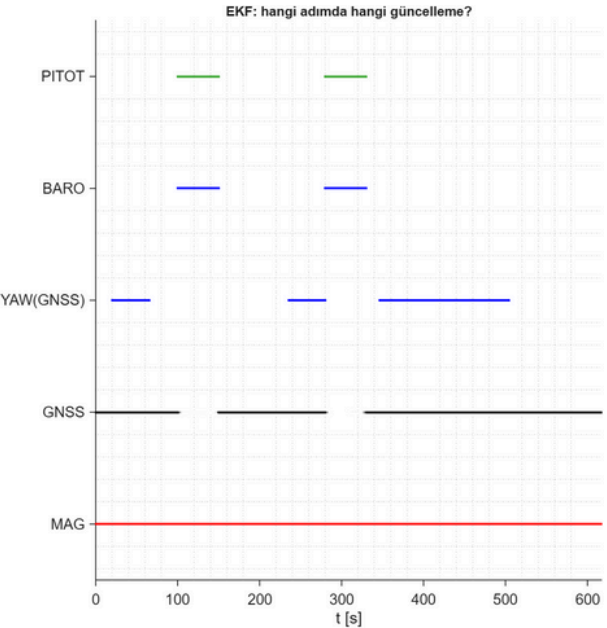
### Barometre ve Pitot aktif

Tablo 7.15: GNSS kesintisi var; GNSS yokken barometre ve pitot güncellemesi aktif (RMSE özet)

| Büyüklik        | Bileşen(ler)         | Değer               | Birim            |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gyro bias RMSE  | p, q, r              | 0.016, 0.011, 0.019 | deg/s            |
| Accel bias RMSE | x, y, z              | 0.017, 0.020, 0.023 | m/s <sup>2</sup> |
| Pozisyon RMSE   | N, E, D              | 1.746, 0.598, 0.734 | m                |
| Hız RMSE        | vN, vE, vD           | 0.124, 0.065, 0.073 | m/s              |
| Açı RMSE        | $\phi, \theta, \psi$ | 0.080, 0.093, 0.152 | deg              |

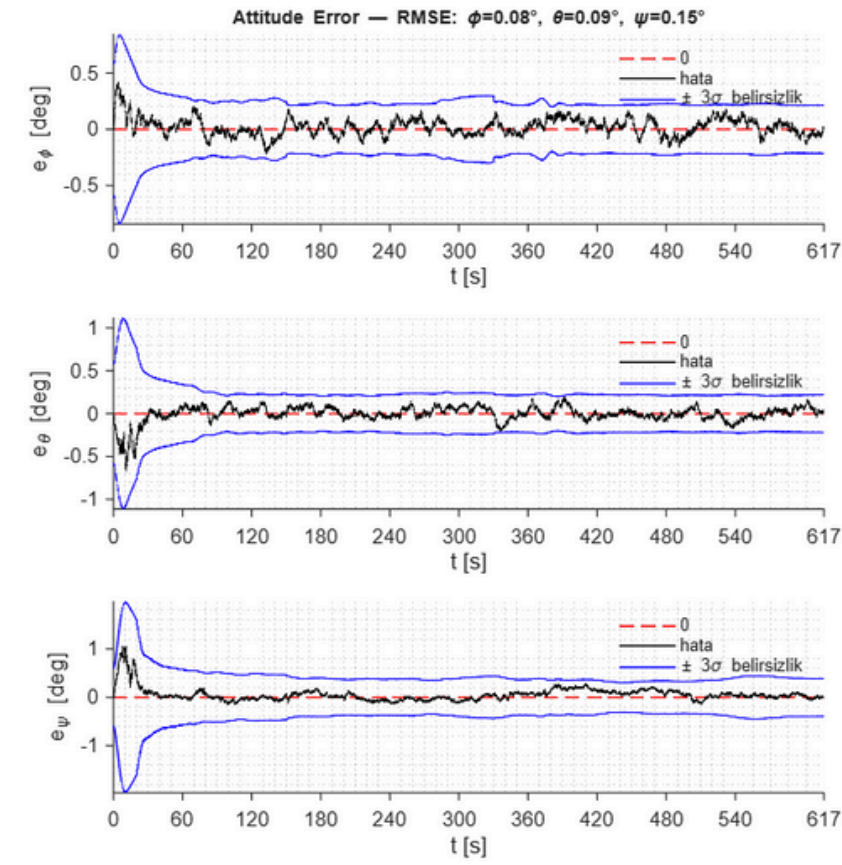
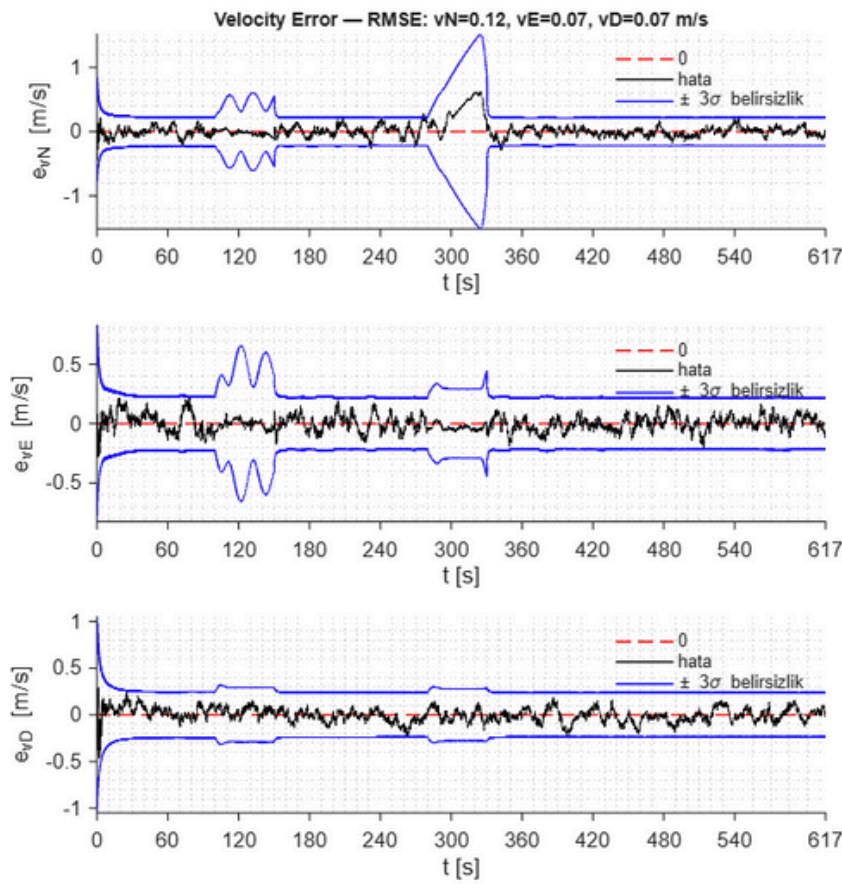
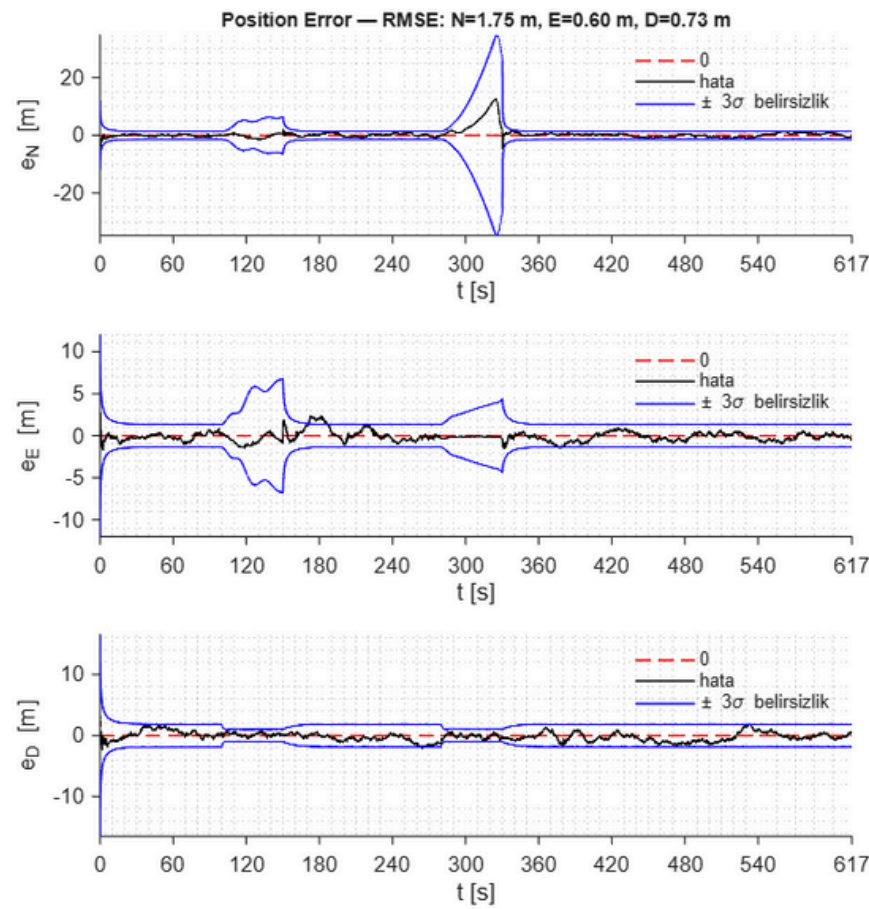
Tablo 7.16: GNSS kesintisi var; GNSS yokken barometre ve pitot güncellemesi aktif (maksimum mutlak hatalar ve gerçekleştiği an)

| Bileşen      | Max Hata | Zaman   | Birim |
|--------------|----------|---------|-------|
| POS N        | 12.53    | 324.840 | m     |
| POS E        | 2.70     | 0.200   | m     |
| POS D        | 3.00     | 0.205   | m     |
| VEL N        | 0.62     | 320.690 | m/s   |
| VEL E        | 0.28     | 0.800   | m/s   |
| VEL D        | 0.46     | 2.000   | m/s   |
| ANG $\phi$   | 0.41     | 3.900   | deg   |
| ANG $\theta$ | 0.67     | 10.980  | deg   |
| ANG $\psi$   | 1.06     | 10.995  | deg   |

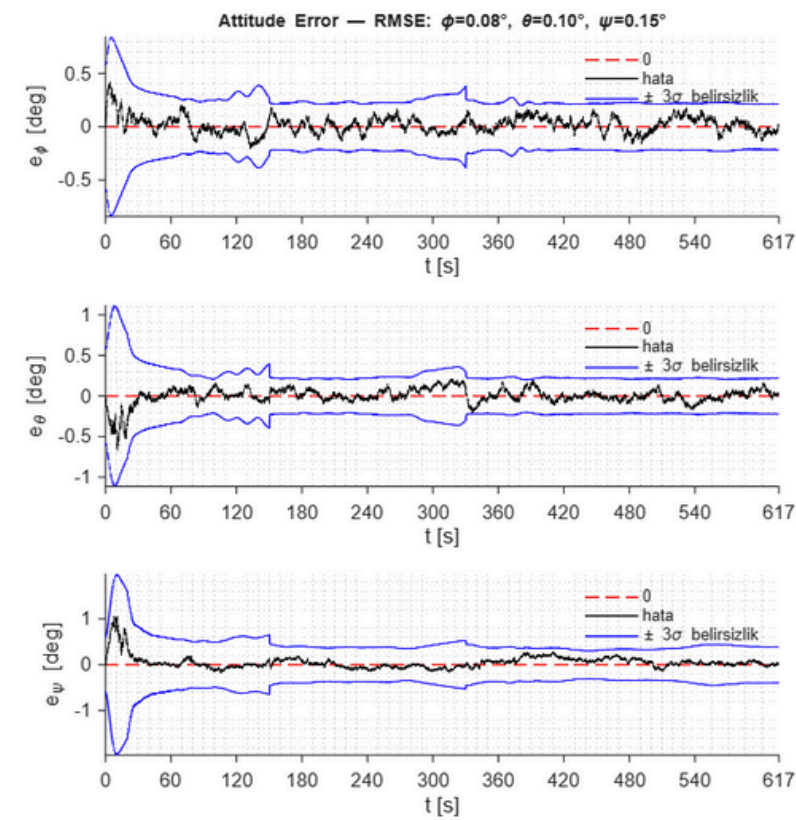
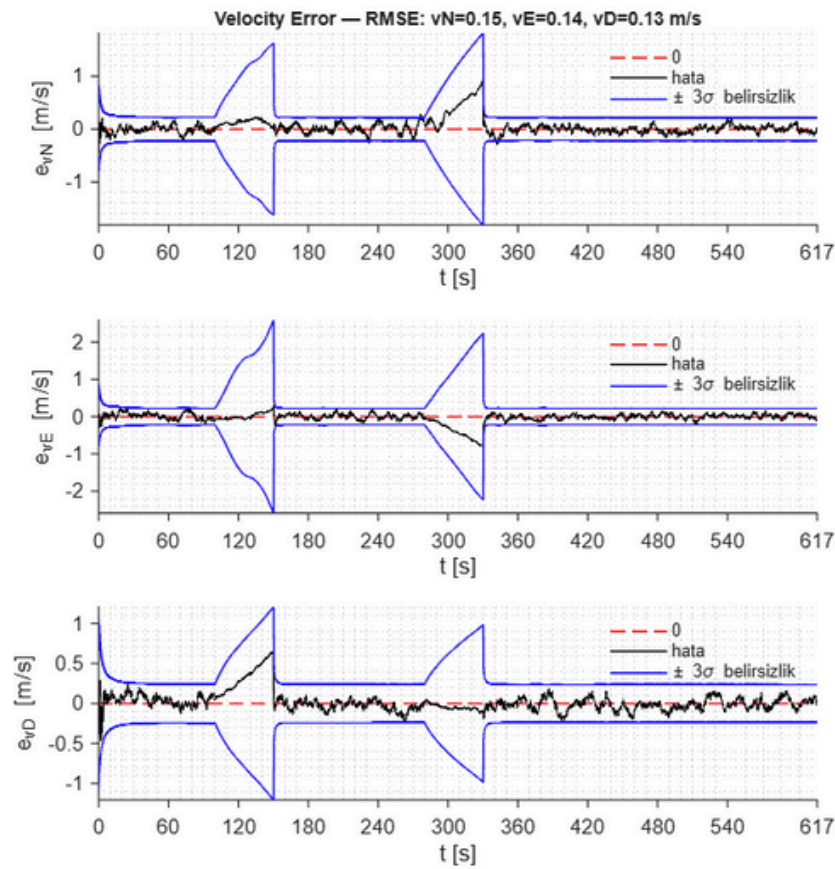
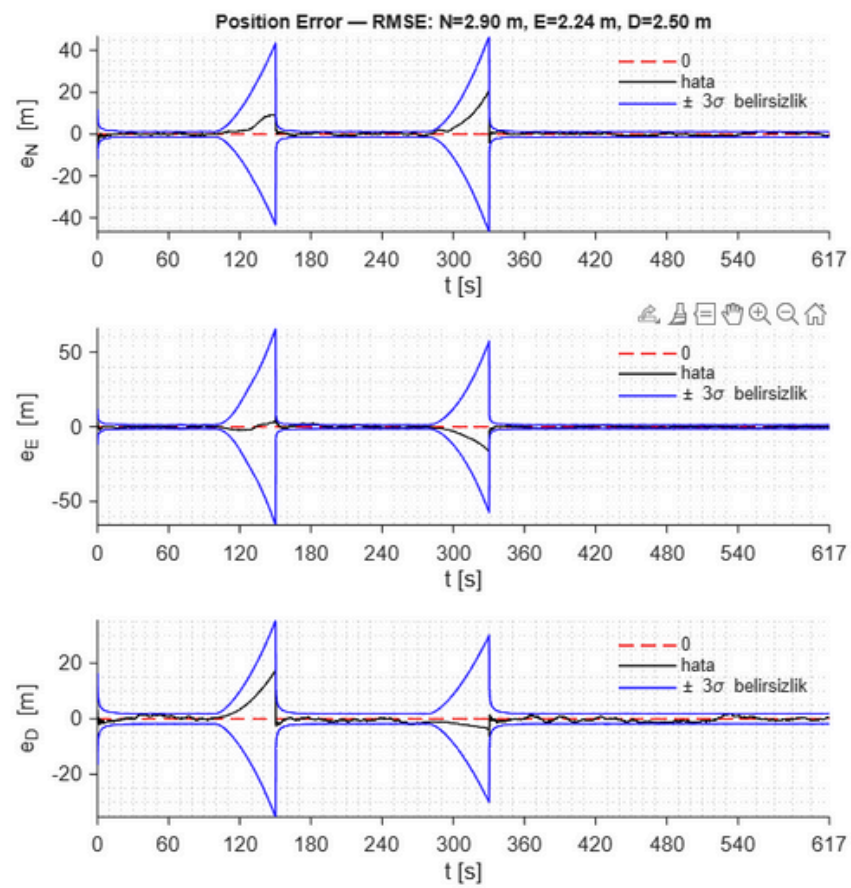




# 4: GNSS Kesintisi [2x50 saniye]



Barometre ve  
Pitot aktif



Barometre ve  
Pitot aktif değil





## 5: Hata Kovaryans Matrisi (P) Güncellemesinin, Farklı Matematiksel Formlarının İncelenmesi

$$P_k^+ = (I - KH) P_k^-$$

### Çevrim Performansı

Toplam: 3.231 s

$$P_k^+ = (I - KH) P_k^- (I - KH)^T + K R K^T$$

Toplam: 3.751 s

Uzun Süreli Entegrasyonlar  
P Matrisinin Simetrikliğinin ve Pozitif Yarı Tanımlılığının Korunması

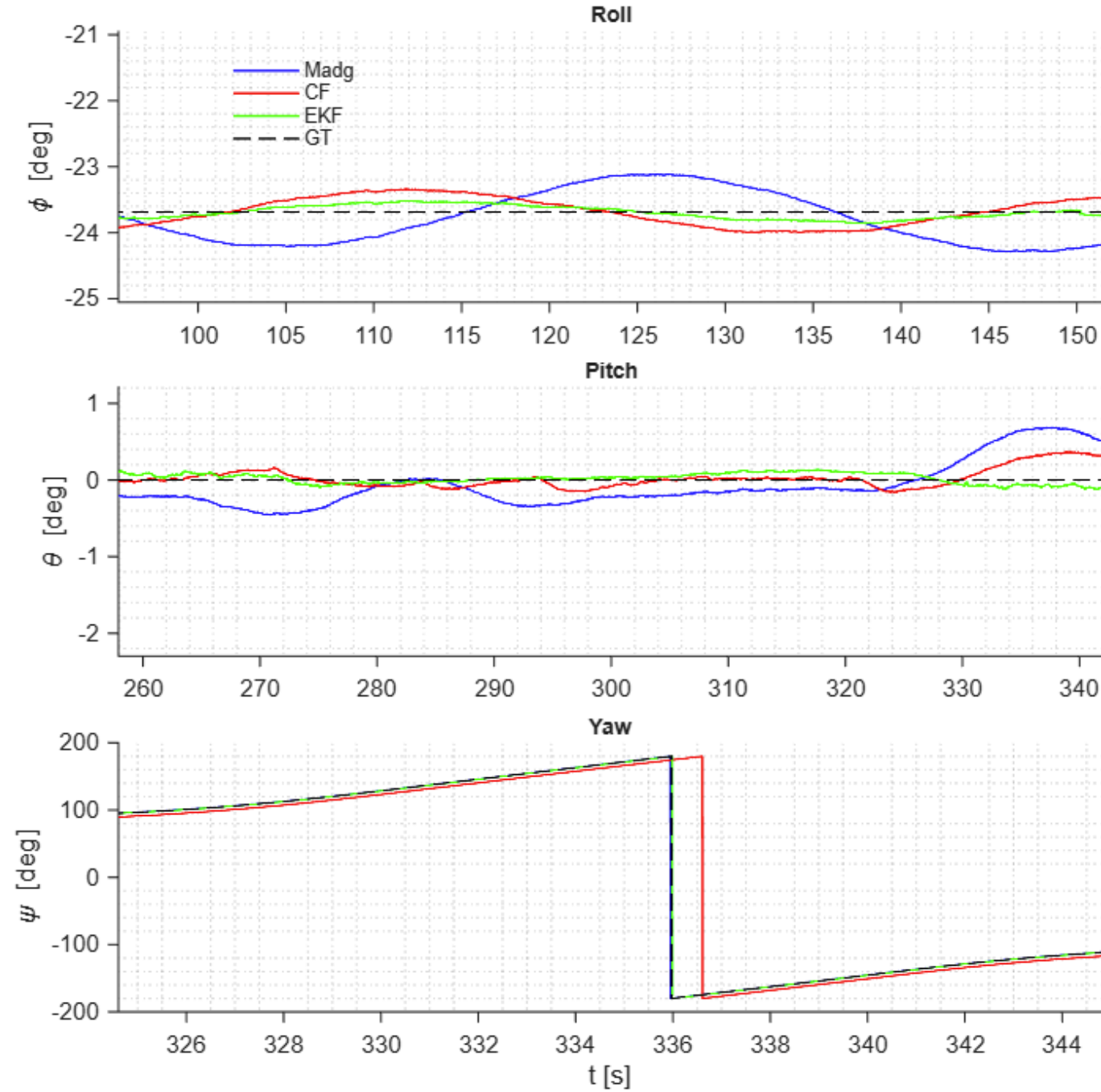
Simülasyonu 1000 Hz e çekmek  
Ölçüm gürültüsünü 1e-6 gibi çok küçük değerlere indirmek



## 6 GNSS Kesintisinin Olduğu Aralıklarda Alternatif Filtrelerin Karşılaştırılması

Tablo 8.1: GNSS kesintisi sırasında performans  $([100, 150] \cup [280, 330])$  s aralığı). Değerler derece cinsinden RMS hatadır.

| Filtre | Roll (deg) | Pitch (deg) | Yaw (deg) |
|--------|------------|-------------|-----------|
| EKF    | 0.11       | 0.09        | 0.13      |
| CF     | 0.19       | 0.17        | 5.57      |
| Madg   | 0.55       | 0.30        | 0.18      |



Dinlediğiniz için teşekkürler.

-Samet Mert Ercan

